INTRODUZIONE E MODELLI

Un sistema con retroazione permette di far affidamento su uno "stato interno" del sistema per disciplinare le uscite.

Segnale: funzione che rappresenta l'andamento nel tempo delle variabili di sistema

Modello matematico di un sistema: insieme di relazioni matematiche che descrivono i legami esistenti tra i vari attributi misurabili (variabili) del sistema

↳ es. di modello elementare: $V(t) = R \cdot I(t)$

↳ es. di modello "complesso": $V(t) = RC \cdot \frac{dV_c(t)}{dt} + \frac{I(t)}{c}$ (si basa su uno o più modelli elementari

Quando si presume che le variabili di stato del sistema cambino in modo continuo, allora il modello che descrive il sistema è un'equazione differenziale, nella forma

$$\boxed{\frac{d^n y}{dt^n} = f\left(\frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}}, \dots, \frac{dy}{dt}, y(t), \frac{d^m u}{dt^m}, \dots, u(t)\right)}$$

o nel caso lineare

$$\boxed{a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_0\, y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_0\, u(t)}$$

- $u(t)$ ingressi
- $y(t)$ uscite
- n ordine del modello e dell'eq. diff

Per risolvere l'equazione, occorre conoscere:

- $y(t_0), \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t_0}, \dots, \left.\frac{d^n y}{dt^n}\right|_{t}$

- $w(t)$ (gli ingressi) tra t_0 e t_f

Risolvere l'equazione significa trovare le funzioni che soddisfano l'equazione e che quindi descrivono il comportamento del sistema.

In tutti i sistemi fisici $m \leq n$.

Stato: informazione che riassume, in ogni istante di tempo, l'effetto dello stato passato del sistema sul suo comportamento futuro.

Spesso nel mondo fisico le funzioni sono vettori ($\vec{F}(t), \vec{x}(t), \dots$), i cui componenti sono funzioni variabili nel tempo ($\vec{F}(t) = < F_1(t), \dots, >$).

Modelli nello spazio degli stati

- modelli in cui sono presenti anche variabili di stato, oltre a ingressi e uscite
  - descrivono la situazione interna del sistema e influenzano le uscite
  - Sia $x(t)$ una variabile di stato (vettoriale)
    - $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \cdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$ ($\in \mathbb{R}^n$) $\quad w(t) = \begin{bmatrix} w_1(t) \\ \cdots \\ w_r(t) \end{bmatrix}$ ($\in \mathbb{R}^r$) $\quad y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \cdots \\ y_m(t) \end{bmatrix}$ ($\in \mathbb{R}^m$)

Si definiscono:

- $x'(t)$ velocità con cui cambia lo stato, descritto da una qualche $f(x(t), w(t), t)$ $\quad \underbrace{f}_{*}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($\dot{x}(t)$ stesso spazio di $x(t)$)
- $y(t)$ uscita di un sistema "con memoria" (con stato), descritto da una qualche $y(x(t), w(t), t)$ $\quad \underbrace{y}_{*}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

* f: funzione di velocità di transizione dello stato

* y: funzione di uscita

per risolvere l'eq. diff. di stato, ciò per determinare un segnale $x(t)$ che la soddisfi, occorre conoscere:

- ingressi nel tempo: $u(t)$ con $t \in [t_0, t_f]$
- stato iniziale $x(t_0)$

$y(t)$ si determina poi con g

Essendo l'ingresso noto ($u(t)$), la soluzione dell'eq. di stato è la soluzione di un prob. di Cauchy (eq. + n condiz. iniziali) ($x(t_0) \in \mathbb{R}^n$)

Moto: evoluzione temporale dello stato.

Risposta: evoluzione temporale dell'uscita

$x(t) = \phi(t, t_0, x_0, u(\cdot))$ è detta funzione di transizione dello stato ($u(\cdot) = u[t_0, t]$)

($\cdot$ = variabile t tra t_0 e t (notazione))

$\phi(\cdot)$ consente di determinare, assieme a g, $y(t)$ in ogni istante t

$\Rightarrow y(t) = \gamma(t, t_0, x_0, u(\cdot))$

↑ unione di g e ϕ => detta "funzione di risposta"

TEOREMA: un'eq. diff. vett. del tipo $\dot{x}(t) = f'(x(t), t)$ ammette un unica soluzione $x(t)$ che soddisfa la condizione iniziale $x(t_0) = x_0$ (← p. Cauchy) $\forall t_0 \in \mathbb{R}$ assegnato e $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ SE:

1. $\forall x \in \mathbb{R}^n$ $f'(x, \cdot)$ è continua a tratti per $t > t_0$
2. $\forall t \geq t_0$ e $\forall x_1, x_2$ è soddisfatta

$$\| f'(x_1, t) - f'(x_2, t) \| \leq K(t) \| x_1 - x_2 \|$$

(condiz. di Lipschitz) con $K(t)$ funz. limitata e continua e $\| \cdot \|$ norma qualunque.

Ne consegue anche che ogni soluz. dell'eq. diff. è una f. continua => $x(t)$ sempre continua

=> $y(t)$ può essere discontinua se $u(t)$ discontinua

Per sistemi lineari: $\phi(t, t_0, x_0, u(\cdot)) = \overset{\text{movimento libero}}{\phi(t, t_0, x_0, 0)} + \overset{\text{movimento forzato}}{\phi(t, t_0, 0, u(\cdot))}$

$$\gamma(t,t_0,x_0,u(\cdot)) = \underbrace{\gamma(t,t_0,x_0,0)}_{\text{risposta libera}} + \underbrace{\gamma(t,t_0,0,u(\cdot))}_{\text{risposta forzata}}$$

=> dunque per sist. lineari è possibile studiare separatamente (per principio di sovrapposizione degli effetti) gli effetti sul moto e sulla risposta dovuti allo stato iniziale ed all'ingresso (risp./mov. libero non dipendono dall'ingresso, risp./mov. forzato non dipendono dallo stato iniziale)

Inoltre, in analisi 2 si sono studiate proprio le eq. lineari. Si ha infatti che la risposta/moto libero è il risultato dell'omogenea (ponendo gli ingressi = 0) mentre il movimento/risposta forzato è il risultato della particolare.

Per modelli stazionari, ovvero quei modelli che descrivono tutti i sistemi che non hanno dipendenza diretta dal tempo (ovvero che se eseguo, a parità di input e stato le stesse operazioni in momenti diversi, il sistema ha le stesse uscite)(tutti i fenomeni fisici che studiamo sono di questo tipo), le equazioni hanno forma

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f(x(t),u(t)) \leftarrow\\ y(t) &= g(x(t),u(t)) \leftarrow\end{aligned}\right. \quad \text{no } T \text{ esplicito}$$

Se i modelli sono inoltre lineari questo significa, dall'algebra, che è possibile scrivere le equazioni sotto forma di matrici, e nello specifico nella forma

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t) + B(t)\,u(t)$$

$$y(t) = C(t)\,x(t) + D(t)\,u(t)$$

Con A, B, C e D matrici.

Se un modello è lineare e stazionario:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

con

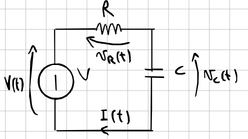
$A\ (n \times n)$: matrice dinamica

$B\ (n \times r)$: matrice di distribuzione degli ingressi.

$C\ (m \times n)$: matrice di distribuzione delle uscite

$D\ (m \times r)$: Legame algebrico ingresso - uscita (nullo per modelli puramente dinamici)

ESEMPIO 1)



$$\left.\begin{aligned} v_R(t) &= R \cdot I(t) \\ I(t) &= C \cdot \frac{d v_C(t)}{dt} \\ V(t) - v_R(t) - v_C(t) &= 0 \end{aligned}\right\} \text{modelli elementari}$$

Le variabili di stato sono le grandezze fisiche che descrivono l'energia immagazzinata nel sistema. In un circuito RC, l'energia è immagazzinata dal condensatore, dunque la variabile di stato è la tensione ai suoi capi ($v_C(t)$).

L'ingresso di questo sistema potrebbe essere la tensione applicata al circuito, V(t).

- Se consideriamo $v_C(t)$ come variabile che ci interessa misurare (uscita), allora $u(t) = V(t)$, $x(t) = v_C(t)$, $y(t) = v_C(t)$

$$V(t) - v_R(t) - v_C(t) = 0 \Rightarrow V(t) = v_R(t) + v_C(t)$$

$$\Rightarrow V(t) = R \cdot i(t) + v_C(t) \Rightarrow V(t) = R \cdot \left(C \cdot \frac{d v_C(t)}{dt}\right) + v_C(t)$$

Ora che abbiamo un eq. in cui compaiono solo $u(t)$ e $x(t)$, isoliamo $x(t)$ $\left(\frac{d v_C(t)}{dt}\right)$

$$\Rightarrow \frac{d v_C(t)}{dt} = \frac{V(t)}{RC} - \frac{v_C(t)}{RC} \equiv \dot{x}(t) = \frac{u(t)}{RC} - \frac{x(t)}{RC}$$

Dunque abbiamo che

$$\dot{x}(t) = \frac{u(t)}{RC} - \frac{x(t)}{RC}$$

$$y(t) = \underset{\nwarrow (v_C(t))}{x(t)}$$

Il modello è dunque del tipo

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + b\,u(t)$$

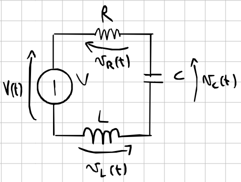
$$y(t) = C\,x(t)$$

con

$$\begin{cases} A = -\frac{1}{RC} \\ B = \frac{1}{RC} \\ C = 1 \end{cases}$$

Vediamo un caso più interessante

ESEMPIO 2)



$$v_R(t) = R \cdot I(t)$$

$$I(t) = C \cdot \frac{d\,v_C(t)}{dt}$$

$$v_L(t) = L \cdot \frac{d\,I(t)}{dt}$$

$$V(t) - v_R(t) - v_C(t) - v_L(t) = 0$$

L'induttore è un componente che immagazzina energia sotto forma di campo magnetico quando viene attraversato da corrente elettrica. Si usa per rallentare i picchi di corrente e per assorbire le interferenze elettromagnetiche (da approfondire poi in elettrotecnica).

Dunque abbiamo due dispositivi che immagazzinano energia $\Rightarrow$ 2 stati

Variabili di stato: devono essere grandezze che non risentono di variazioni istantanee dell'ingresso ma che invece devono variare con continuità proprio come varia l'energia.

L'energia di un condensatore è data da $\frac{1}{2} C V_C(t) \Rightarrow v_C(t)$ è variabile di stato (varia con continuità).

L'energia immagazzinata in un induttore è data da $E = \frac{1}{2} L I_L^2(t) \Rightarrow I(t)$ è variabile di stato

Dunque lo stato è

$$x(t) = \begin{Bmatrix} v_C(t) \\ I(t) \end{Bmatrix}$$

Dobbiamo ottenere un'eq. di solo $I(t)$, $v_c(t)$ e $V(t)$ (ingresso)

Kirchhoff: $V(t) - v_R(t) - v_C(t) - v_L(t) = 0$

$$\Rightarrow V(t) - R \cdot I(t) - v_c(t) - L \cdot \frac{dI(t)}{dt} = 0$$

isolo $\dot{x}_2(t)$

$$-\frac{dI(t)}{dt} = -\frac{V(t)}{L} + \frac{R}{L} I(t) + \frac{v_c(t)}{L} \Rightarrow \underbrace{\dot{I}(t)} = \frac{V(t)}{L} - \frac{R}{L} I(t) - \frac{v_c(t)}{L}$$

isolando ora $\dot{x}_1(t)$

$$V(t) - R \cdot I(t) - v_c(t) - L \cdot \frac{dI(t)}{dt} = 0$$

$$V(t) - R \cdot \frac{dv_c(t)}{dt} \cdot C - v_c(t) - L \cdot \frac{dI(t)}{dt} = 0$$

← $\frac{dI(t)}{dt}$ renderebbe troppo complicata l'equazione (con necessità di io iniziale)

$$\dot{v}_c(t) = \frac{V(t)}{RC} - \frac{v_c(t)}{RC} - \frac{L}{RC} \frac{dI(t)}{dt}$$

$$\dot{v}_c(t) = \cancel{\frac{V(t)}{RC}} - \cancel{\frac{v_c(t)}{RC}} - \cancel{\frac{L}{RC} \cdot \frac{V(t)}{L}} + \frac{\cancel{L}}{\cancel{R}C} \cdot \frac{\cancel{R}}{\cancel{L}} I(t) + \cancel{\frac{L}{RC} \cdot \frac{v_c(t)}{L}}$$

$$\Rightarrow \dot{v}_c(t) = \frac{I(t)}{C}$$

Abbiamo quindi ottenuto che:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \dot{v}_c(t) = \frac{I(t)}{C} \\ \dot{x}_2(t) = \dot{I}(t) = \frac{V(t)}{L} - \frac{R}{L} I(t) - \frac{v_c(t)}{L} \end{cases}$$

$$\equiv$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \boxed{\dot{v}_c(t) = 0 \cdot V(t) + \frac{I(t)}{C} + 0 \cdot v_c(t)} \\ \dot{x}_2(t) = \boxed{\dot{I}(t) = \frac{V(t)}{L} - \frac{R}{L} I(t) - \frac{v_c(t)}{L}} \end{cases}$$

Trasformo in matrice il sistema

$$\begin{Bmatrix} \dot{v}_c(t) \\ \dot{I}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 \\ -\frac{1}{L} \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 1/C \\ -\frac{R}{L} \end{matrix}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_c(t) \\ I(t) \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} \cdot V(t)}$$

come si trasforma la prima componente ($v_c(t)$)

come si trasforma la seconda componente ($I(t)$)

come si trasforma l'ingresso

LINEARIZZAZIONE

La stragrande maggioranza dei sistemi reali non può essere descritta da modelli lineari. Tuttavia, è possibile, in certi intervalli del modello non lineare, approssimarlo tramite un modello lineare che sarà fedele al modello vero solo in tale intervallo.

Per capire come fare, si introducono prima alcuni concetti

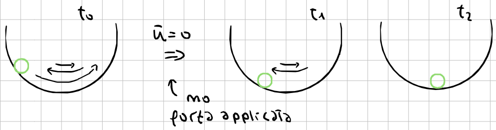
STATO DI EQUILIBRIO

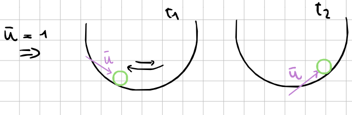
Ricordiamo che i modelli che stiamo studiando sono nello spazio degli stati.

Sia $x(t)$ lo stato di un modello, si definisca $\bar{x}$, stato di equilibrio, uno stato t.c. $\forall t$ in un certo intervallo di tempo I, $x = \phi(t, t_0, \bar{x}, u(\cdot))$.

Sono di particolare interesse gli stati di equilibrio a ingressi costanti ($u(t) = \bar{u}$). Essi sono le soluzioni dell'equazione $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ (nota che se $x(t)$ è costante $\Rightarrow \dot{x}(t) = 0$ dunque $\dot{x}(t) = f(\bar{x}, \bar{u}) \Rightarrow f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$, se $\bar{x}$ posizione di equilibrio e $\bar{u}$ costante.

Intuitivamente, prendo in considerazione un sistema formato da una conca e da una pallina. La variabile di stato è l'energia cinetica della pallina. L'ingresso è la forza che applico alla pallina (tralascio momentaneamente la forza peso). Applico un certo ingresso $\bar{u}$ costante al sistema.





Da un certo t in poi, mantenendo $\bar{u}$ costante, lo stato della pallina sarà costante (in questo caso l'en. cinetica è 0 => costante, ma anche mantenerlo in moto rettilineo uniforme sarebbe stato di equilibrio) => $\bar{x}$ è stato di equilibrio.

MOTO DI RIFERIMENTO (NOMINALE)

Descrive l'andamento nel tempo desiderato del sistema (dunque l'andamento che si desidera che $x(t)$ e $y(t)$ seguano nel tempo), non per forza costante, in risposta un ingresso nominale u_n e in assenza di disturbi o incertezze.

Tali andamenti ideali sono le funzioni soluzione di

$$\dot{x}_n(t) = f(x_n(t), u_n(t))$$

$$y_n(t) = g(x_n(t), u_n(t))$$

LINEARIZZAZIONE

Strumento per approssimare, tramite una funzione lineare, un modello non lineare in un certo intervallo.

Si consideri una perturbazione dello stato iniziale, δx_0, e una perturbazione sull'ingresso δu.

Il moto e l'uscita perturbati sono:

$$x(t) = \bar{x}(t) + \delta x(t) \leftarrow \text{perturbazione}$$

moto nominale (non perturbato)

$$y(t) = \bar{y}(t) + \delta y(t)$$

stato normale (perturbato)

Inoltre $\dot{x}(t) = \dot{\bar{x}}(t) + \delta \dot{x}(t)$

Approssimando tramite Taylor

$$\dot{x}(t) \approx f(\bar{x}(t), \bar{u}(t)) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\bar{x}(t), \bar{u}(t)} \cdot \delta x(t) + \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\bar{x}(t), \bar{u}(t)} \cdot \delta u(t)$$

$$y(t) \approx g(\bar{x}(t), \bar{u}(t)) + \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{\bar{x}(t), \bar{u}(t)} \cdot \delta x(t) + \left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{\bar{x}(t), \bar{u}(t)} \cdot \delta u(t)$$

Se $\dot{x}(t) = f(x, u)$ allora $\dot{\bar{x}}(t) = f(\bar{x}, \bar{u})$

Quindi

$$\dot x(t) = \dot{\bar x}(t) + \delta \dot x(t)$$

$$\equiv$$

$$\underbrace{\cancel{f(\bar x(t),\bar u(t))}}_{*} + \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{\bar x(t),\bar u(t)} \cdot \delta x(t) + \frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\bar x(t),\bar u(t)} \cdot \delta u(t) = \overbrace{\cancel{\dot{\bar x}(t)}}^{*} + \delta \dot x(t)$$

$*$ uguali

$$\Rightarrow \delta \dot x(t) = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{\bar x(t),\bar u(t)} \cdot \delta x(t) + \frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\bar x(t),\bar u(t)} \cdot \delta u(t)$$

$\frac{\partial \ldots}{\partial \ldots}\Big|_{\ldots}$ è la Jacobiana (matrice delle derivate prime) calcolata in un certo valore. Chiamandole A, B, C e D (ripetendo passaggi analoghi per $y(t)$)

$$\Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} \delta \dot x(t) = A(t)\,\delta x(t) + B(t)\,\delta u(t) \\ \delta y(t) = C(t)\,\delta x(t) + D(t)\,\delta x(t) \end{array}}$$

In una posizione di equilibrio dove l'ingresso $\bar u$ è costante, le matrici non dipendono dal tempo

$$\Rightarrow \delta \dot x(t) = A\,\delta x(t) + B\,\delta u(t)$$

$$\delta y(t) = C\,\delta x(t) + D\,\delta u(t)$$

Dove la perturbazione di una posizione di equilibrio è $\delta x(t) = x(t) - \bar x$.

SISTEMI MECCANICI

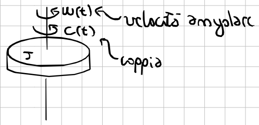
Si studia ora come descrivere sistemi meccanici tramite modelli matematici.

II princ. dinamica: $\bar F = m \bar a$ (per massa costante)

Il lavoro di una forza su una massa si accumula sotto forma di energia cinetica

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2(t).$$

MOMENTO D'INERZIA



J: momento d'inerzia

C(t): momento della forza applicata rispetto all'asse di rotazione (coppia)

w(t): v. angolare

$J = \int r^2\, dm \longrightarrow J = r^2 m$ per punto materiale o corpo con distribuzione continua di massa

$E_c =$ energia cinetica accumulata dal corpo per via della rotazione

$$E_c = \frac{1}{2} J \omega^2(t)$$

HUYGENS - STEINER : $J = J_G + md^2$

EQ. CARDINALI DELLA DINAMICA

$$\begin{cases} \dot{\bar{Q}} = \bar{R}^{(e)} \\ \dot{\bar{K}}_\Omega = \bar{M}_\Omega^{(e)} \end{cases}$$

con $\bar{R}^{(e)} = \sum_i F_i^{(e)}$

con $\bar{K}_\Omega = \dot{\bar{P}}_\Omega + m \bar{v}_\Omega \wedge \bar{v}_G$

se $G \equiv \Omega \Rightarrow \bar{P}_\Omega = \bar{P}_G = M_G \cdot \vec{\omega}$

v. angolare

matrice d'inerzia

SFORZO E FLUSSO

In meccanica, si nota che è possibile, nelle equazioni, identificare due entità: uno sforzo e un flusso.

Es.

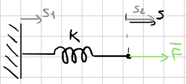
Sforzo	Flusso		
$\bar{F}(t)$	$\bar{v}(t)$	$m \dot{v}(t) = F(t)$	$P(t) = \bar{F}(t) \cdot v(t)$
$\bar{C}(t)$	$\bar{\omega}(t)$	$J \cdot \dot{\omega}(t) = C(t)$	$P(t) = C(t) \cdot \omega(t)$

In generale, la potenza $P(t)$ è $\frac{dE}{dt}$ ← energia, ovvero il prodotto tra uno sforzo e un flusso.

MOLLE

La molla può essere un elemento volutamente inserito in un sistema meccanico o può essere usato per rappresentare l'elasticità di un elemento quando non è trascurabile.

Forza F applicata ⇒ molla reagisce con f_e. Per una molla priva di massa, $\bar{F} = f_e$.



$K =$ costante elastica

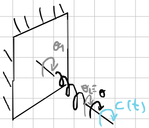
$\bar{F} =$ forza "di reazione" della molla

$\bar{s} =$ spostamento dell'allungamento / accorciamento della molla

sono tutti vettori

Per molle lineari,

- $m \cdot \ddot{\bar{s}} = \bar{F} - f_e = 0$ ← $\bar{a}$
- $\bar{F} = f_e = Ks \Rightarrow f_e = k(s_2 - s_1)$



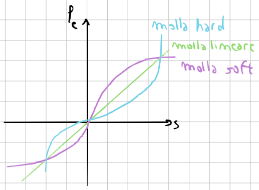
$C(t)$ = coppia torcente della molla (risposta a una torsione)

$C(t) = C_e = k\theta \Rightarrow C_e = k(\theta_2 - \theta_1)$

Il lavoro della porta viene accumulato sotto forma di energia potenziale elastica

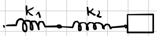
$E_p = \frac{1}{2}\frac{f_e^2}{k}$

Spesso il comportamento di una molla è non lineare o lineare per piccole deformazioni

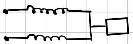


La porta elastica è in funzione (è una ↗ conseguenza) dello spostamento della molla causato dalla porta esterna.

Molle in serie: $\frac{1}{k_{eq}} = \sum_i \frac{1}{k_i}$

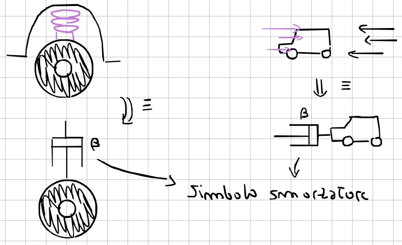


Molle in parallelo: $k_{eq} = \sum_i k_i$



SMORZATORE

Può essere un elemento volutamente inserito in un sistema (es. sospensioni dell'auto) o la descrizione dell'attrito causato dal moto di un corpo in un fluido (gas, liquido, ...).



Lo smorzatore è dunque un elemento concettuale e rappresentativo, ma esiste anche un dispositivo fisico chiamato smorzatore (a olio, ad acqua, ...)

$\bar{F}$ applicata allo smorzatore => f_a di reazione. Per uno smorzatore privo di massa, $\bar{F} = f_a$.

f_e => reazione allo spostamento (molla)

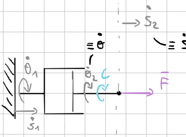
f_a => reazione a una velocità (smorzatore)

↳ es: le sospensioni di un'auto non reagiscono all'auto ferma (non si deformano nel tempo) perché la forza su di essi (il peso dell'auto) è costante. Se prendo un dosso => c'è un cambio di velocità causato dal moto della ruota verso l'alto => c'è un f_a

(f_a = porta di attrito)

In uno smorzatore con massa = 0

sono tutti vettori



- $F(t) = f_a$
- $f_a = \beta\dot s = \beta(\dot s_2 - \dot s_1) = \beta(v_2 - v_1)$
- $C(t) = C_c$
- $C_c = \beta(\dot\theta_2 - \dot\theta_1) = \beta(w_2 - w_1)$

v. angolare

↑ lo smorzatore può anche essere al contrario

Lo smorzatore è un elemento resistivo. Gli elementi resistivi dissipano potenza, non la accumulano.

La potenza dissipata da uno smorzatore è:

$P_d = \beta v^2(t)$ flusso

sforzo

velocità del corpo

In generale, $f_a = \overbrace{\frac{1}{2}\cdot\rho\cdot C_d\cdot A_i}^{\beta}\cdot\dot s^2(t)\cdot \operatorname{sgn}(\dot s(t))$ ← funzione segno

densità del fluido

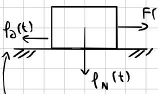
area del corpo immerso investita durante il moto

coefficiente di resistenza dinamica

Tale relazione è lineare solo per velocità non troppo elevate (attrito viscoso) e non lineare per velocità elevate (attrito idraulico)

ATTRITO RADENTE (DI SCIVOLAMENTO)

Si ha quando due corpi a contatto sono in moto relativo



porta motrice

normale

attrito radente

Nota: la funzione segno (sgn) è non lineare => rende l'eq. non lineare

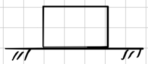
Il modello più utilizzato per questo fenomeno è quello dell'attrito secco o coulombiano :

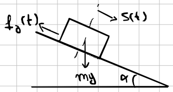
$f_{(a)} = \mu \; f_N(t) \; sgn(v(t))$

funz. segno

coefficiente di attrito radente
- μ_s attrito statico
- μ_d attrito dinamico

ESEMPI

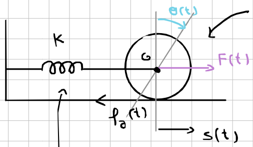




$m\ddot{s} = F - \mu mg \, sgn(\dot{s})$

$m\ddot{s} = mg\sin(\alpha) - \mu mg\cos(\alpha)$

ATTRITO VOLVENTE (DI ROTOLAMENTO)



disco di massa m e raggio R

molla concettuale
(non metterla se non è richiesto!)
(è solo un esempio)

dalle tabelle di meccanica

$J_G = \frac{mr^2}{2}$

$m \cdot \ddot{s} = F - f_a(t) - f_e(t)$

$= F - f_a - K \cdot s$

$J_G \cdot \ddot{\theta} = f_a \cdot R$

coefficiente di attrito statico

Se $F < \mu_s \cdot mg$, ovvero se la forza applicata al disco è minore di $\mu_s \cdot mg$, allora si ha rotolamento puro, che comporta che:

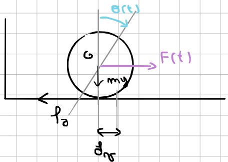
$s(t) = R \cdot \theta(t)$ e $\left(m + \frac{J_G}{R^2}\right)\ddot{s} = F - Ks$ o equivalentemente

$(J_G + mR^2)\,\ddot{\theta} = FR - Kr^2\theta$ ⇒ il modello è di II ordine, ovvero "in funzione" di $s, \dot{s}$ o $\theta, \dot{\theta}$.

Durante il moto la condizione di rotolamento puro si mantiene se $f_a < \mu_s \cdot mg$.

Se c'è rotolamento + scivolamento ⇒ il modello diventa di ordine IV

Nel rotolamento esiste una coppia che si oppone al rotolamento del disco $\Rightarrow$ si ha attrito volvente: $\mu_v = \frac{\delta_v}{r}$ ← ? spostamento virtuale ?



In rotolamento puro e considerando assente la molla si ha che:

$$m\ddot{s} = F - f_a$$

$$J_G \ddot{\theta} = f_a \cdot r - \delta_v \, mg \, \mathrm{sgn}(\dot{\theta})$$

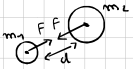
$$\left(m + \frac{J_G}{R^2}\right)\ddot{s} = F - \frac{\delta_v}{R} mg \, \mathrm{sgn}(\dot{s}) = F - \mu_v \, mg \, \mathrm{sgn}(\dot{s})$$

In generale, il disco può rotolare solo se $F \cdot R > \delta_v f_N$

- $F < \mu_s f_N$ e $F > \mu_v f_N$ $\Rightarrow$ puro rotolamento
- $F \geq \mu_s f_N$ e $F > \mu_v f_N$ $\Rightarrow$ rotolamento + strisciamento
- $F \geq \mu_s f_N$ e $F \leq \mu_v f_N$ $\Rightarrow$ strisciamento

Nota: μ_s e μ_v nell'ordine di $10 - 10^2$

LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE



Due corpi dotati di massa si attraggono con una forza

$$F = \underset{\uparrow}{G} \cdot \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

costante di gravitazione universale

Sulla terra, un corpo di massa m è soggetto alla forza peso (applicata al baricentro) $f_p = mg$. L'energia potenziale gravitazionale è data da

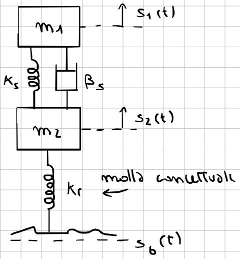
$E_p = mgh \sim \equiv U_p$

↑ distanza del corpo di massa m dal riferimento scelto.

↑ o del suo baricentro?

ESEMPI DI MODELLISTICA DI SISTEMI MECCANICI CON I DIAGRAMMI DI CORPO LIBERO

Es. 4 Modello "quarter car" della sospensione di un veicolo



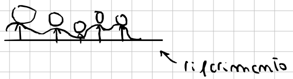
m_1 = massa del $\frac{1}{4}$ di auto che poggia sulla ruota

m_2 = massa della ruota ed organi meccanici collegati

K_s, β_s = parametri della sospensione

$s_1(t)$, $s_2(t)$ = spostamenti rispetto alla posizione di equilibrio

$s_b(t)$ = considerando la scabrosità del pavimento, e considerandone un riferimento (es. la scabrosità più bassa), $s_b(t)$ rappresenta lo spostamento della ruota rispetto a tale riferimento ⇒ varia nel tempo (terreno irregolare) ⇒



Ingressi : s_b (trascuriamo la forza peso

Stati : $x_1 = s_1$ $x_2 = \dot{s}_1$ $x_3 = s_2$ $x_4 = \dot{s}_2$

$$m_1 \ddot{s}_1 = -K_s(s_1 - s_2) - \beta_s(\dot{s}_1 - \dot{s}_2)$$

$$m_2 \ddot{s}_2 = K_s(s_1 - s_2) + \beta_s(\dot{s}_1 - \dot{s}_2) - K_r(s_2 - s_b)$$

$$\equiv$$

$$\ddot{s}_1 = -\frac{K_s}{m_1} \cdot s_1 - \frac{\beta_s}{m_1} \cdot \dot{s}_1 + \frac{K_s}{m_1} \cdot s_2 + \frac{\beta_s}{m_1} \dot{s}_2 + 0 \cdot u$$

$$\ddot{s}_2 = \frac{K_s}{m_2} s_1 + \frac{\beta_s}{m_2} \dot{s}_1 - \frac{(K_s + K_r)}{m_2} s_2 - \frac{\beta_s}{m_2} \dot{s}_2 + \frac{K_r}{m_2} \cdot u$$

$$x(t) = \text{stato} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1 \\ \dot{s}_1 \\ s_2 \\ \dot{s}_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{s}_1 \\ \ddot{s}_1 \\ \dot{s}_2 \\ \ddot{s}_2 \end{bmatrix} \qquad \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{s}_1 \\ \ddot{s}_1 \\ \dot{s}_2 \\ \ddot{s}_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} s_1 \\ \dot{s}_1 \\ s_2 \\ \dot{s}_2 \end{bmatrix} + B \cdot u$$

$\dot{s}_1$ = prima riga di A

$\dot{s}_1 = \dot{s}_1 \Rightarrow \dot{s}_1 = x_2 \Rightarrow \dot{s}_1 = 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \Rightarrow [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$

$$\ddot{s}_1 = -\frac{K_s}{m_1} \cdot s_1 - \frac{\beta_s}{m_1} \cdot \dot{s}_1 + \frac{K_s}{m_1} \cdot s_2 + \frac{\beta_s}{m_1} \dot{s}_2 \Rightarrow \left[-\frac{K_s}{m_1} \quad -\frac{\beta_s}{m_1} \quad \frac{K_s}{m_1} \quad \frac{\beta_s}{m_1} \right]$$

$\dot{s}_2 = \dot{s}_2 \Rightarrow \dot{s}_2 = x_4 \Rightarrow \dot{s}_2 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4 \Rightarrow [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$

$$\ddot{s}_2 = \frac{K_s}{m_2} s_1 + \frac{\beta_s}{m_2} \dot{s}_1 - \frac{(K_s + K_r)}{m_2} s_2 - \frac{\beta_s}{m_2} \dot{s}_2 \Rightarrow \left[\frac{K_s}{m_2} \quad \frac{\beta_s}{m_2} \quad \frac{(K_s+K_r)}{m_2} \quad -\frac{\beta_s}{m_2} \right]$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K_s}{m_1} & -\frac{\beta_s}{m_1} & \frac{K_s}{m_1} & \frac{\beta_s}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_s}{m_2} & \frac{\beta_s}{m_2} & \frac{(K_s+K_r)}{m_2} & -\frac{\beta_s}{m_2} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{K_r}{m_2} \end{bmatrix}$$

Si può anche valutare nel caso in cui lo smorzamento dello pneumatico (β_r) non è trascurabile, guarda slide se ti interessa

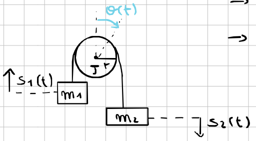
TRASFORMATORI MECCANICI

Sistemi che trasformano forze, moti o coppie in ingresso in altre forze, moti o coppie in uscita.

Alcuni esempi di questo sistema sono: riduttori, cinghie, leve, pulleggie.

Ad esempio, un riduttore riduce la velocità angolare e incrementa la coppia, una leva incrementa la forza applicata, ...

FUNE - PULEGGIA



→ fune priva di massa e inestensibile

→ no strisciamento

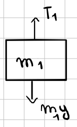
⇓

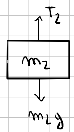
$m_1 \ddot{s}_1 = T_1 - m_1 g$

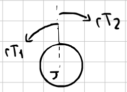
$m_2 \ddot{s}_2 = -T_2 + m_2 g$

$J \ddot{\theta} = rT_2 - rT_1$ ← "quanto fa ruotare" la massa 1

↑ "quanto fa ruotare" la massa 2





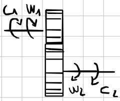


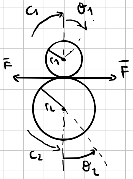
1 GDL, che può essere descritto da s_1, s_2 o $r\theta$.

Scegliendo s_1, il modello del sistema è

$$\left(m_1+m_2+\frac{J}{r^2}\right)\ddot{s}_1=(m_2-m_1)g$$

RIDUTTORI





Si definisce η rapporto di riduzione, $\eta=\frac{r_1}{r_2}$

Se si ha puro rotolamento, $r_1\theta_1=r_2\theta_2$ (no strisciamento => stessi archi percorsi nello stesso tempo) => $\theta_2=\eta\theta_1$ => $w_2=\eta w_1$ ($w=\dot{\theta}$, η costante).

Nel caso ideale, con ruote prive di massa e no attriti, $C_1w_1=C_2w_2$

=> $C_2=\frac{C_1}{\eta}$

Siano J_1, J_2 i momenti d'inerzia delle due ruote

$J_1\ddot{\theta}_1=C_1-F\cdot r_1$ $\qquad$ $J_2\ddot{\theta}_2=F\cdot r_2$

Una delle due ruote si dice motrice, l'altra condotta.

Equazione della ruota motrice: $(J_1+\eta^2J_2)\ddot{\theta}_1=C_1$

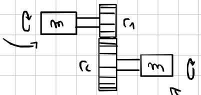
Equazione della ruota condotta: $\left(J_2+\frac{J_1}{\eta^2}\right)\ddot{\theta}_2=\frac{C_1}{\eta}$

Si può usare una delle due precedenti equazioni come modello del sistema.

Nota: significato di carico a monte e a valle.

Considerimo quella più grande la ruota motrice

carico a valle ("in ingresso")



carico a monte ("in entrata")

Se viene collegato un carico a valle, la coppia utile per muoverlo diventa:

$$C_2 = \frac{C_1}{\eta} - \left(J_2 + \frac{J_1}{\eta^2} \right) \ddot{\theta}_2$$

Se vi sono attriti a monte e a valle (β_1, β_2):

$$J_1 \ddot{\theta}_1 = C_1 - \beta_1 \dot{\theta}_1 - F \cdot r_1$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 = F \cdot r_2 - \beta_2 \cdot \dot{\theta}_2$$

e le equazioni delle due ruote, e dunque del modello, diventano:

$$(J_1 + \eta^2 J_2)\, \ddot{\theta}_1 = C_1 - (\beta_1 + \eta^2 \beta_2)\, \dot{\theta}_1$$

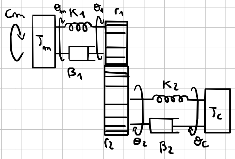
$$\left(J_2 + \frac{J_1}{\eta^2} \right) \ddot{\theta}_2 = \frac{C_1}{\eta} - \left(\beta_2 + \frac{\beta_1}{\eta^2} \right) \dot{\theta}_2$$

Se vi sono elasticità a molle torsionali, valgono per le rigidezze le stesse regole viste per i momenti d'inerzia e i coefficienti di attrito

$$J, \beta, K \xrightarrow{\text{a monte}} \eta^2 J, \eta^2 \beta, \eta^2 K$$

$$J, \beta, K \xrightarrow{\text{a valle}} \frac{J}{\eta^2}, \frac{\beta}{\eta^2}, \frac{K}{\eta^2}$$

ESEMPIO: ACCOPPIAMENTO TRA ALBERO MOTORE E CARICO



qui r_1 ruota motrice

1) $J_m \ddot{\theta}_m = C_m - K_1(\theta_m - \theta_1) - \beta_1(\dot{\theta}_m - \dot{\theta}_1)$ ← albero motore

2) $J_1 \ddot{\theta}_1 = K_1(\theta_m - \theta_1) + \beta_1(\dot{\theta}_m - \dot{\theta}_1) - F r_1$ ← ruota 1

3) $J_2 \ddot{\theta}_2 = F r_2 - K_2(\theta_2 - \theta_c) - \beta_2(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_c)$ ← ruota 2

4) $J_c \ddot{\theta}_c = K_2(\theta_2 - \theta_c) + \beta_2(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_c)$ ← carico

Poiché $\theta_2 = \eta \theta_1$, l'eq ② (che descrive $J_1 \boxed{\ddot{\theta}_1}$) o l'eq. ③ (che descrive

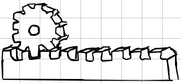
$J_2 \ddot{\theta}_2$) è ridondante, in quanto l'una è dipendente dall'altra => si può semplificare il sistema di equazioni togliendo ② o ③ e raccogliendola nell'altro. Eliminando ad esempio ② (ma va benissimo anche eliminando ③), il sistema diventa

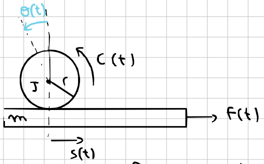
1) $J_m \ddot{\theta}_m = C_m - K_1 (\theta_m - \theta_1) - \beta_1 (\dot{\theta}_m - \dot{\theta}_1)$

2) $\left(J_2 + \frac{J_1}{\eta^2}\right) \ddot{\theta}_2 = \frac{K_1}{\eta} \theta_m + \frac{\beta_1}{\eta} \dot{\theta}_m - \left(\frac{K_1}{\eta^2} + K_2\right) \theta_2 - \left(\frac{\beta_1}{\eta^2} + \beta_2\right) \dot{\theta}_2 + K_2 \theta_c + \beta_2 \dot{\theta}_c$

3) $J_c \ddot{\theta}_c = K_2 (\theta_2 - \theta_c) + \beta_2 (\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_c)$

PIGNONE - CREMAGLIERA





s = spazio percorso = rθ

Nota: l'ingranaggio (pignone) è fisso e muove la cremagliera

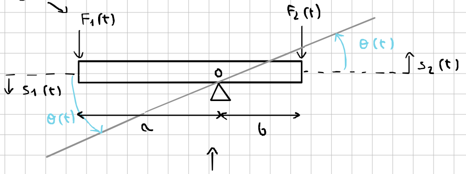
$$J \ddot{\theta} = C - F r \qquad m \ddot{s} = F \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (J + m \cdot r^2)\, \ddot{\theta} = C & \text{a monte} \\ \left(m + \frac{J}{r^2}\right) \ddot{s} = \frac{C}{r} & \text{a valle} \end{cases}$$

modello (!)

Nota: tutte le considerazioni fatte per il riduttore si mantengono valide (attriti equivalenti, rigidezze equivalenti) sostituendo il rapporto di riduzione η con il raggio del pignone r. Guarda esempio del sollevamento carichi

Non c'entra con questo argomento ma prova a fare gli esercizi proposti dal prof per casa (sono scritti negli appunti della lez. del 02/10/25)

LEVA



Es: la forza peso di un oggetto

Es: la forza che imprimo per catapultare l'oggetto

Leva ideale (piano orizzontale): massa trascurabile, no attriti, si ha che

$$F_1 a - F_2 b = 0 \Rightarrow F_2 = \frac{a}{b} F_1$$

Per una leva reale $J_O \ddot{\theta} = F_1 \cdot a - F_2 \cdot b - \beta \cdot \dot{\theta}$

Inoltre, si ha che (sia in caso ideale che reale) $s_1 \approx a \cdot \theta$ e $s_2 \approx b \cdot \theta$

↳ ?

$$\Rightarrow s_2 = \frac{a}{b} s_1$$

Il sistema ha un solo GDL, descritto da s_1, s_2 o θ.

$\frac{a}{b}$ è detto vantaggio meccanico della leva.

MODELLISTICA DI SISTEMI MECCANICI CON LE EQUAZIONI DI LAGRANGE

Visto in meccanica, le eq. di Lagrange descrivono un sistema meccanico.

Esse sono

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_1} + \frac{\partial U}{\partial q_1} = Q_1 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_n}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_n} + \frac{\partial U}{\partial q_n} = Q_n \end{cases}$$

n: gradi di libertà (coincidenti con il numero di coordinate lagrangiane)

$q_1, \dots, q_n$: coordinate lagrangiane del sistema

$Q_1, \dots, Q_n$: forze generalizzate o "di Lagrange"

T: Energia cinetica del sistema (dovuta a masse e momenti d'inerzia)

U: Energia potenziale del sistema (potenziale gravitazionale, elastico, ...)

Ordine del sistema: $2n$

Le variabili di stato del modello sono:

$x_1 = q_1,\ x_2 = \dot{q}_1,\ x_3 = q_2,\ \dots,\ x_{n-1} = q_n,\ x_n = \dot{q}_n$

Si ricorda che:

- Le forze generalizzate $Q_1, \dots, Q_n$ si determina il lavoro virtuale δL delle forze esterne agenti sul sistema, prima in coordinate posizionali e poi in coordinate Lagrangiane

$$\delta L = \sum F_i \, \delta r_i = \sum F_i \sum \frac{\partial r_i}{\partial q_k} \delta q_k = \sum Q_k \, \delta q_k$$

con δr_i che rappresenta uno spostamento virtuale

- forze peso e forze elastiche non vanno considerate nel calcolo delle forze generalizzate (la loro azione è compresa in U)

Inoltre, le forze di attrito vanno considerate nel calcolo delle forze generalizzate. Nel caso di forze di attrito viscoso, le cui espressioni sono lineari, è possibile far derivare le forze da un potenziale generalizzato, usando la seguente versione estesa delle eq. di Lagrange:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_1} + \frac{\partial U}{\partial q_1} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{q}_1} = Q_1 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_n}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_n} + \frac{\partial U}{\partial q_n} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{q}_i} = Q_n \end{cases}$$

con $\mathcal{R}$ funzione di dissipazione e ha espressioni del tipo $\mathcal{R} = \frac{1}{2}\beta \dot{s}^2$ o $\mathcal{R} = \frac{1}{2}\beta \dot{\theta}^2$ a seconda che il moto sia traslazionale o rotazionale

T. DI KÖNIG: $T = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} J_G \omega^2$

SISTEMI ELETTRICI

L. DI COULOMB

Descrive l'interazione tra cariche

$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon d^2}$ con $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

CAMPO ELETTRICO

Forza che agisce su una carica di prova quando è in prossimità di una carica

Tale carica di prova acquisisce potenziale

POTENZIALE ELETTRICO: energia potenziale posseduta da una carica unitaria posta in un certo punto di un campo elettrico

DIFFERENZA DI POTENZIALE ELETTRICO: lavoro necessario a spostare da un punto A a un punto B del campo elettrico una carica unitaria

$\Delta V = \int_A^B \bar{E} \cdot \bar{ds}$ $\bar{E} = -\nabla V$

LEGGE DI OHM (PER CONDUTTORI OHMICI):

$\bar{J}(t) = \gamma \bar{E}(t) = \frac{\bar{E}(t)}{\rho}$

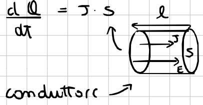
γ conducibilità elettrica del conduttore

$\bar{J}$ densità di corrente

ρ resistività elettrica del conduttore

CORRENTE:

$I = \frac{dQ}{dt} = J \cdot S$



RESISTENZA:

$R = \frac{\rho \cdot l}{S}$

L. DI OHM:

$V(t) = V_A - V_B = R \cdot I(t)$

↑ Tensione

RESISTENZE:

SERIE: $R_{eq} = \sum R_k$

PARALLELO: $\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_k}$

resistore
R

La temperatura influenza la resistenza.

Il modo in cui è lo fa è descritto dalla

POTENZA DISSIPATA

(in quanto resistore, un conduttore dissipa potenza (sotto forma di calore), non l'assorbe) $P(t) = V(t) \cdot I(t)$

seguente relazione:

$R(T) = R_0(1+\alpha\Delta T)$ con $\Delta T = T - \underbrace{T_0}_{}$ e

$R_0 = R(T_0)$ temperatura di riferimento

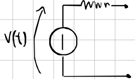
(spesso si usa la temperatura ambiente, 20°C).

GENERATORE ELETTRICO

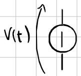
Dispositivo in grado di generare una forza elettromotrice, ovvero di spostare le cariche libere presenti nei conduttori che costituiscono il circuito di cui il generatore è parte. Spesso tale energia necessaria a provocare lo spostamento viene da altri tipi di energia (meccanica, chimica, ...).

↓

GENERATORE DI TENSIONE



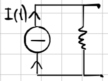
REALE



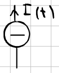
IDEALE

↓

GENERATORE DI CORRENTE



REALE



IDEALE

LEGGI DI KIRCHOFF

⟶ I legge: $\sum_{k} i_k$ in un nodo $= 0$

⟶ II legge: $\sum_{k} V_k$ in una maglia $= 0$

CONDENSATORI

CONDENSATORI: componente costituito da due corpi conduttori e un dielettrico tra di essi. Il lavoro fatto per caricare il condensatore viene immagazzinato sotto forma di energia elettrica $\Rightarrow E_e = \frac{1}{2} cV^2$

con:

· V = Tensione

· C = capacità

Inoltre, nel condensatore, per dielettrici lineari → $Q(t) = C \cdot V(t)$

$$I(t) = C \cdot \frac{dV(t)}{dt}$$

↳ dipende dal dielettrico e dalla geometria delle armature.

↳ per un cond. piano, $C = \frac{\varepsilon \cdot A}{d}$ ← area armature

↖ dist. tra le armature

$\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$

Per dielettrici non lineari, $Q = f(V)$ (Q è dato da una funzione di V)

CONDENSATORI IN SERIE:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

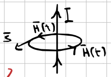
CONDENSATORI IN PARALLELO:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

MAGNETISMO: il magnetismo è una manifestazione di cariche elettriche in moto

Chiamo $\bar{H}(t)$ il campo magnetico nel vuoto

FORMULA DI BIOT-SAVART: $\bar{H}(t) = \frac{I(t)}{2\pi r} \cdot \bar{s}$ ← per un filo?



Chiamo ora $\bar{B}(t)$ l'induzione magnetica.

Nella materia $\bar{B}(t) = \mu \cdot \bar{H}(t)$ ← per mezzi lineari

$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$

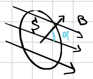
$B(t) = f(H(t))$ ← funzione di $H(t)$

↳ per mezzi non lineari:

FLUSSO MAGNETICO: $\Phi_B(t) = B(t) \cdot S \cdot \cos\alpha$

S: sup. attraversata dal campo magnetico

α: angolo tra il vettore superficie e il campo magnetico



LEGGE DI HOPKINSON

$$\overbrace{\underbrace{I_c = \oint_l H \cdot dl}_{\text{l. di Ampere}} = \underbrace{\mathcal{R} \cdot \Phi}_{\text{vale per mezzi lineari (in cui } B = \mu \cdot H)}}^{\text{L. di Hopkinson}}$$

dove

$\mathcal{R}$ = riluttanza del circuito magnetico

I_c = corrente concatenata

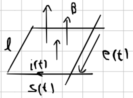
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Φ_c = flusso del campo magnetico concatenato al circuito

Φ_c varia ⇒ si induce una f.e.m. nel circuito:

$$\boxed{e(t) = \frac{d}{dt} \Phi_c}$$

dove $\Phi_c = \underbrace{B}_{\text{campo magnetico}} \cdot \underbrace{S}_{\text{superficie del circuito attraversata dal campo}}$



$e(t) = B \cdot l \cdot s(t) = B l v(t)$ ⇐ legge dei generatori

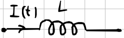
Si parla di mutua induzione quando il campo magnetico di un circuito si concatena al campo magnetico presente su un altro circuito, inducendo dunque una fem nell'altro circuito. Ogni circuito è inoltre auto concatenato con il proprio flusso magnetico ⇒ si parla di autoinduzione.

INDUTTANZA

Induttore: componente che immagazzina energia sotto forma di campo magnetico ("accumula campo magnetico")

L'induttanza, nella descrizione di un sistema, può:

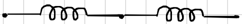
- rappresentare fenomeni di auto/mutua induzione naturalmente presenti in un circuito
- rappresentare dispositivi realizzati per generare un campo magnetico di una certa entità, come induttori ed elettromagneti



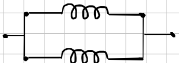
← induttore

Si ha anche che $\Phi_c = L \cdot I(t)$ e $V(t) = L \cdot \frac{dI(t)}{dt}$

INDUTTORI IN SERIE



INDUTTORI IN PARALLELO

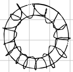


I(t) rappresenta, nel modello a stati, lo stato di un induttore

(in un condensatore è V(t) perché $I(t) = C \cdot \frac{dV(t)}{dt}$)

Energia immagazzinata da un campo magnetico: $\boxed{E_m = \frac{1}{2} L I^2}$

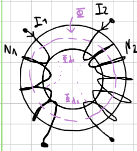
Induttanza di un solenoide toroidale: $L = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot S}{\ell}$



$(\Phi_c = N \cdot \Phi(t))$

Energia immagazzinata da un trasformatore: $E_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$

FLUSSI DISPERSI



$\Phi_{d1}, \Phi_{d2}, \ldots$ = flussi dispersi ⇒ ci sono quando parti del circuito (del filo) sono racchiuse nell'aria.

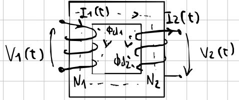
È dunque più corretto dire che

$\Phi_{c1} = N_1 \cdot \Phi + \phi_{d1}$ $\Phi_{c2} = N_2 \cdot \Phi + \phi_{d2}$

Se non c'è dispersione si parla di accoppiamento perfetto

TRASFORMATORE IDEALE

$\Phi(t)$



$$\Phi_{c1} = N_1 \cdot \Phi + \phi d_1 \qquad \Phi_{c2} = -N_2 \cdot \Phi + \phi d_2$$

$$V_1 = \dot{\Phi}_{c1} = \left(\frac{k_1 + N_1^2}{R}\right)\dot{I}_1 - \left(\frac{N_1 N_2}{R}\right)\dot{I}_2$$

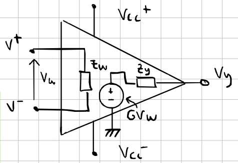
$$V_2 = \dot{\Phi}_{c2} = \left(\frac{K_2 + N_2^2}{R}\right)\dot{I}_2 - \left(\frac{N_1 N_2}{R}\right)\dot{I}_1$$

In casi ideali non si hanno flussi dispersi ⇒ $\phi d_1, \phi d_2 = 0 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$

Inoltre $R = 0 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

È un amplificatore il cui comportamento ingresso-uscita viene imposto in retroazione negativa mediante un'opportuna rete elettrica esterna. È un componente fondamentale per la realizzazione di circuiti di amplificazione ed elaborazione algebrica.



$V_u = V^+ - V^-$

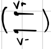
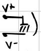
Z_u = impedenza d'ingresso, tale che $i_1 = \frac{V_w}{Z_1}$

Z_y = impedenza in retroazione / uscita, tale che $i_2 = \frac{V_y}{Z_2}$

G = guadagno

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE $Z_u \approx \infty \quad Z_y \approx 0 \quad G \approx \infty$

$\Rightarrow V_y = G(V^+ - V^-) \Rightarrow V^+ - V^- \approx 0 \Rightarrow V^+ \approx V^- \Rightarrow$ corto circuito virtuale

La corrente entrante è considerata nulla. Se l'ingresso non invertente  è collegato a massa  $V_y = -GV^- \Rightarrow V^- \approx 0 \Rightarrow$ massa virtuale

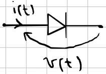
↳ $V^+ = 0$ V^- si comporta come una massa

Questo è il caso ideale perché quando si collega un componente che manda il segnale all'ingresso dell'amplificatore, quest'ultimo "ruba" energia al segnale, distorcendolo e abbassandolo ancora prima che esso

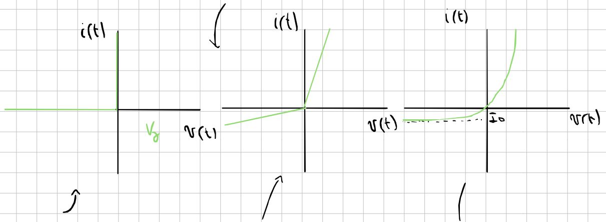
venga amplificato. Se però l'impedenza in ingresso è infinita ($Z_w \approx \infty$) allora l'amplificatore non ruba energia ⇒ caso ideale. Affinché ciò accada, i in ingresso deve essere 0 $\left(Z_w = \frac{V_w}{i} \right)$.
Inoltre Z_g deve essere ≈ 0. Z_g rappresenta a resistenza in uscita al segnale. V_g è la tensione in uscita dall'amplificatore. In un caso reale esso è influenzata dalla tensione assorbita dal carico (carico = circuito collegato in uscita) ⇒ $V_g = V_{interna} - (I_{carico} \cdot Z_g) \xRightarrow{Z_g = 0} V_g = V_{interna}$ ⇒ l'operatore è immune al carico (la sua tensione di uscita non crolla, anche se deve erogare molta corrente.
In generale comunque, in un amplificatore di tensione sussiste una relazione del tipo $V_u(t) = K V_g(t)$, con K non per forza costante.

DIODO

È un componente non lineare (nel caso reale) che permette il passaggio della corrente in un solo verso.



v(t) negativo = tensione inversa applicata



caso reale

$$\begin{cases} i = 0 & v \leq V_\gamma \\ i > 0 & v = \gamma V \end{cases}$$

APPROSSIMAZIONE

$$i = \begin{cases} \frac{v}{R_2} & \text{se } v < 0 \\ \frac{v}{R_1} & \text{se } v \geq 0 \end{cases}$$

CASO REALE

$$i(t) = I_0 (e^{\lambda v(t)} - 1)$$

LEGGE DI LORENTZ: Una carica in movimento, attraversando un campo magnetico B, risente della forza $\boxed{\vec{F} = q \cdot \vec{v}(t) \wedge \vec{B}(t)}$

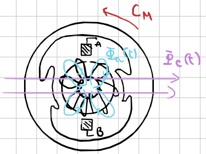
Corrente elettrica = particelle in movimento ⇒ un filo attraversato da corrente risente di una forza, quando immerso in un campo B, pari a $F = B \cdot l \cdot I \sin \varphi$

con:

- $I = \underbrace{n \cdot q \cdot v_d} \cdot S$
- φ = angolo tra $\overbrace{n \cdot q \cdot \vec{v}(t)}$ e $\vec{B}$

MOTORE IN CORRENTE CONTINUA

Sistemi che sfruttano il campo elettromagnetico per produrre movimento



$\Phi_e(t)$ = flusso di eccitazione, è il flusso generato dallo statore

$\Phi_a(t)$ = flusso generato dal rotore, detto flusso di armatura

$\tilde{\theta}(t)$ = angolo tra gli assi dei flussi magnetici ⇒

è in funzione della rotazione del motore, descritta dall'angolo $\theta(t)$

⇒ $\tilde{\theta}(t) = f(\theta(t))$

I circuiti di eccitazione e armatura sono dunque mutuamente accoppiati

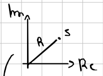
e si ha: $M = g(\tilde{\theta}) = f(\theta)$

↑ cos'è M?

TRASFORMATA DI LAPLACE

È uno strumento matematico potentissimo che permette di risolvere un'equazione differenziale (e non solo) nel dominio del tempo trasformandola, e poi antitrasformandola, nel dominio dei numeri complessi. Per una serie di $f(t)$ comuni, la trasformata trasforma addirittura $f(t)$ in una semplice equazione algebrica.

$$\begin{tikzcd}
f(t) \arrow[r, dashed] \arrow[d, "\mathcal{L}"] & g(t) \\
f(s) \arrow[r] & f(s) \arrow[u, "\mathcal{L}^{-1}"']
\end{tikzcd}$$



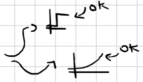
formula di Eulero

Ripasso n. complessi: $s = a + ib = R\cdot\cos(\theta) + iR\,\mathrm{sen}(\theta) = e^{i\theta}$

parte reale ↑ ↑ parte complessa

Trasformata di Laplace: $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)\cdot e^{-s\tau}\,d\tau$ $\quad s = \overset{Re}{\sigma} + i\overset{Im}{\omega}$

Condizioni di esistenza di $F(s)$:



- $f(t) = 0 \quad \forall t < 0$ (serve solo per l'antitrasformazione)
- $f(t)$ continua a tratti per $t \geq 0$
- $f(t)$ di ordine esponenziale: $\exists M > 0, \alpha > 0$ t.c. $|f(t)| \leq M\cdot e^{\alpha t}, t \geq 0$

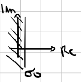
(ovvero f non deve crescere più velocemente dell'esponenziale per $t \to \infty$)

(altrimenti $f\cdot e^{-st}$ non tende a 0) $\quad$ J analogo a i, unità immaginaria

Formula di antitrasformazione: $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi J}\int_{\sigma - J\infty}^{\sigma + J\infty} F(s)e^{st}\,ds$

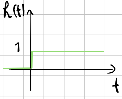
con $\sigma > \sigma_0$ (σ_0 detta ascissa di convergenza,

$F(s)$ è definita nel dominio $\sigma > \sigma_0$



Trasformata di Laplace di alcuni segnali elementari:

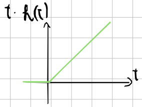
Gradino unitario



$$h(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{L}[h(t)] = \frac{1}{s}$$

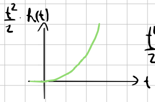
Rampa unitaria



$$t\,h(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{L}[t\,h(t)] = \frac{1}{s^2}$$

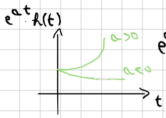
Parabola unitaria



$$\frac{t^2}{2}h(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t<0 \\ \frac{t^2}{2}h(t) & \text{per } t\geq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2}h(t)\right] = \frac{1}{s^3}$$

Esponenziale



$$e^{at}\cdot h(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t<0 \\ e^{at}\cdot h(t) & \text{per } t\geq 0 \end{cases}$$

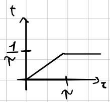
$$\mathcal{L}[e^{at}\cdot h(t)] = \frac{1}{s-a}$$

In generale, molte trasformate di uso corrente si possono ricavare dalla formula $\mathcal{L}[t^n\cdot e^{at}] = \dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

IMPULSO DI DIRAC

L'impulso di Dirac, $\delta(t)$, è un oggetto matematico che ha la proprietà di essere:

- $\begin{cases} \delta(t)=0 & \text{per } t\neq 0 \\ \delta(t)=\infty & \text{per } t=0 \end{cases}$ $\Rightarrow$



$\nearrow$ per $\tau\to 0$, $\delta(t)$ tende a ∞, ma l'area (dunque $\int \delta(t)$) è $=1$)

La sua utilità è la seguente:

$\delta(t-t_0)$ è un impulso centrato in t_0 $\Rightarrow$ vale 0 dappertutto, eccetto che in t_0. Consideriamo ora l'integrale $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot\delta(t-t_0)\,dt$.

Nel punto t_0 l'impulso "seleziona" solo $f(t_0)$ ($f(t)\cdot\delta(t-t_0)$ è 0 sempre eccetto quando $\delta(t-t_0)$ è $\neq 0$, ovvero in t_0).

Dunque, chiamando $y(t) = f(t)\cdot\delta(t-t_0)$, abbiamo che

$$\begin{cases} y(t) = f(t)\cdot 0 & \text{per } t\neq t_0 \\ y(t) = f(t)\cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{impulso in } t_0,\ \delta(t-t_0)}}{\infty} & \text{per } t=t_0 \end{cases}$$

$f(t)$ in t_0 vale $f(t_0)$. Dunque possiamo riscrivere l'integrale come

$$\approx \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0)\cdot\delta(t-t_0)\,dt = f(t_0)\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)\,dt$$

$\nwarrow$ tanto è 0 in tutti gli altri punti, possiamo sostituire a $f(t)$ $f(t_0)$

L'area dell'impulso è 1 (l'integrale dell'impulso è 1)

$$\Rightarrow f(t_0)\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)\,dt = f(t_0)\cdot 1 = f(t_0)$$

Dunque

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot\delta(t-t_0) = f(t_0)$$

Dunque applicando l'impulso a una funzione (o un segnale) riusciamo a campionare il valore di tale segnale in un istante t_0.

Si ha inoltre che $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$, il che lo rende un ottimo strumento in quanto non incide sulla trasformata di una funzione.

PROPRIETÀ DELLA TRASFORMATA DI LAPLACE

- $\mathcal{L}[\dot{f}(t)] = sF(s) - f_0$
- $\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - [s^{n-1} \quad s^{n-2} \quad \dots \quad s \quad 1]\begin{Bmatrix} f(0) \\ \dot{f}(0) \\ \dots \\ f^{n-1}(0) \end{Bmatrix}$
- $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$ (τ solo per differenziare dall'estremo t)
- $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$
- $\mathcal{L}[t\,f(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$
- Se esiste $\lim_{s\to\infty} sF(s)$, allora $\lim_{s\to\infty} s\cdot F(s) = t_0$
- Se esiste $\lim_{t\to\infty} f(t)$ allora $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- $\mathcal{L}\left[\int_0^\infty f_1(t)\,f_2(t-\tau)\,d\tau\right] = \mathcal{L}\left[\int_0^\infty f_1(t-\tau)\,f_2(\tau)\,d\tau\right] = F_1(s)F_2(s)$

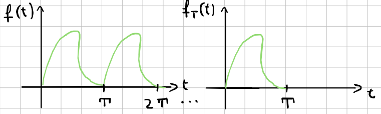
L'integrale $\int_0^\infty f_1(t)\,f_2(t-\tau)\,d\tau$ è detto prodotto integrale o prodotto di convoluzione delle funzioni $f_1(t)$ e $f_2(t)$

- Sia $f(t)$ una funzione periodica di periodo T ($f(t+T) = f(t)$) e sia $f_T(t)$ la funzione ristretta al primo periodo:

$$f_T(t) = \begin{cases} f(t) & \text{se } 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{se } t > T \end{cases}$$

Siano poi $F(s)$ e $F_T(s)$ le trasformate di $f(t)$ e $f_{T}(t)$. Si ha:

$$F(s) = \frac{F_T(s)}{1 - e^{-Ts}}$$



$N(x)$ e $D(x)$ polinomi, $D \neq 0$

ANTITRASFORMAZIONE DI FUNZIONI RAZIONALI

(funz. razionale: $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$)

Si può vedere $F(s)$ come $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_0}$

Se le radici di $D(s)$ sono tutte distinte, allora si può riscrivere $F(s)$ come:

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\dots(s-\lambda_m)}$$ (m radici di $D(s)$)

(ricorda che le radici di una funzione f sono le soluzioni di $f=0$)

Espandendo in fratti semplici (sviluppo di Heaviside):

$$F(s) = \frac{K_1}{s-\lambda_1} + \frac{K_2}{s-\lambda_2} + \dots + \frac{K_m}{s-\lambda_m} = \sum_{i=1}^{m} \frac{K_i}{(s-\lambda_i)}$$

$$\Rightarrow K_i = (s-\lambda_i) \left. \frac{N(s)}{D(s)} \right|_{s=\lambda_i}$$

e dunque $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{i=1}^{m} K_i \cdot e^{\lambda_i t}$

Le costanti K_i sono dette residui

ANALISI DI SISTEMI LINEARI E STAZIONARI

I modelli lineari e stazionari presentano proprietà interessanti che li rendono "semplici" da studiare, perciò si cerca di ricondursi a tali sistemi il più spesso possibile.

Il modello di un sistema è esprimibile in $\overbrace{\text{due modi}}^{\text{o anche di più?}}$:

EQUAZIONE DIFFERENZIALE

$$a_n \frac{d^m y}{dt^m} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt} + \dots + b_0 u$$

MODELLO NELLO SPAZIO DEGLI STATI

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

⇒ problema: determinare $y(t)$ | ⇒ problema: determinare $x(t)$ e $y(t)$

SOLUZIONE DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI

Nota: si assume $a_n = 1$ (che è vero, nel caso non lo sia basta dividere tutti gli altri termini per a_n). Si assume inoltre $t_0 = 0$.

Eq. differenziale: $a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_n \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt} + \dots + b_0 u$

Trasformando con Laplace si ha che l'eq. differenziale diventa:

$y(s) = y_l(s) + y_f(s)$ con:

$$y_l(s) = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j \cdot \left.\frac{d^{(i-j-1)} y(t)}{dt^{(i-j-1)}}\right|_{t=0}}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i}$$

$$y_f(s) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i s^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i} \cdot \overbrace{U(s)}^{\text{trasformata dell'ingresso}}$$

E antitrasformando

$y(t) = y_l(t) + y_f(t)$

con $y_l(t)$ risposta libera (ingresso applicato nullo) e $y_f(t)$ risposta forzata (condizioni iniziali nulle)

Se le condizioni iniziali sono tutte nulle, allora

$$y(s) = y_f(s) = \boxed{\frac{\sum_{i=0}^{m} b_i s^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i}} \cdot U(s)$$

↓

Questo rapporto è una funzione razionale fratta $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$, detta funzione di trasferimento. $n-m$ è detto grado relativo di $G(s)$, se è nullo il sistema è non puramente dinamico).

La funzione di trasferimento è una proprietà del sistema, che non dipende dall'ingresso applicato. *(funz. di trasferimento)

Se $G(s)$ * è nota e le condizioni iniziali sono nulle si ha ovviamente che $\boxed{y(s) = y_f(s) = G(s) \cdot U(s)}$

Se applichiamo come ingresso (come $u(t)$) l'impulso di Dirac, di cui ricordo che la trasformata è 1, allora $y(s) = G(s)$, dunque l'antitrasformata della funzione di trasferimento ($g(t)$) rappresenta la risposta impulsiva del sistema (se u è un impulso $y(t) = u(t)$). Esso si determina antitrasformando $G(s)$, ovvero una funzione razionale fratta:

$$y(t) = g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)U(s)] = \int_0^\infty g(\tau)u(t-\tau)d\tau = \int_0^\infty g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

(τ è il tempo che indichiamo così per distinguerlo dall'istante t in cui viene applicato l'impulso (?)(o viceversa?). Poiché $u(t) = 0$ per $t < 0$ (definizione dell'impulso di Dirac) e $g(t) = 0$ per $\tau < 0$ si ha:

$$\Rightarrow \int_0^\infty g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t-\tau)\,d\tau = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau.$$

$$\Rightarrow \boxed{y(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau} \leftarrow (\text{nel caso } y(s) = G(s))$$

Che vantaggio ha trovare la risposta impulsiva?

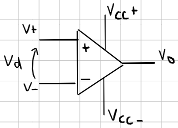
Dalla conoscenza della risposta impulsiva del sistema posso risalire alla risposta del sistema a qualunque segnale d'ingresso $\Rightarrow$ la risposta impulsiva caratterizza completamente il comportamento dinamico del sistema.

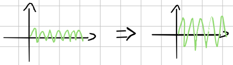
Inoltre, come già visto, $G(s)$, in quanto funzione razionale fratta, può essere scritta come

$$G(s) = \frac{b_m(s-z_1)(s-z_2)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)\dots\dots(s-p_n)}$$

con $p_1, \dots, p_m$ radici di $D(s)$ (soluzioni di $D(s)=0$) e $z_1, \dots, z_m$ radici di $N(s)$ (soluzioni di $N(s)=0$)

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE (OPAMP)





$V_{cc}+$ e $V_{cc}-$ = alimentazione (es. $-12V$ e $12V$)

V_+ e V_- = ingresso (segnale)

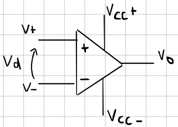
V_+ = ingresso non invertente

V_- = ingresso invertente

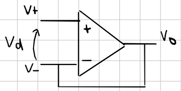
V_o = uscita

È un circuito integrato, non un componente, che va visto come una black-box. Nel caso ideale $A \to \infty$, $z_i \xrightarrow{*} \infty$, $z_u \to 0$, $i_{in} = 0$. A seconda di come viene esternamente collegato può avere due funzioni

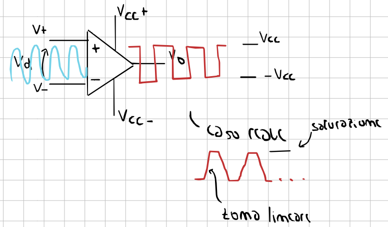
* non viene assorbita corrente dall'O.A.



"ad anello aperto" (no retroazione). In tal caso è in grado di captare una differenza anche piccolissima di tensione tra i due ingressi e far schizzare (grazie a $A \to \infty$) l'uscita a $\pm V_{cc}$ a seconda che sia maggiore l'ingresso invertente o



Collegamento in retroazione. Tramite questo collegamento la retroazione tende a tenere i due ingressi alla stessa tensione. Il problema dell'anello aperto è che non è possibile amplificare con precisione il segnale, in quanto se il non-invertente

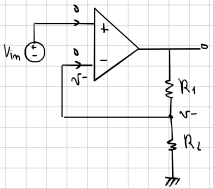


solo un piccolo cambiamento porta in saturazione allora non si può costruire un'onda fedele a quella in ingresso.

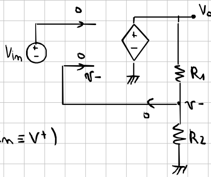
Tramite retroazione andiamo ad abbassare l'amplificazione, rendendola più precisa.

La zona in cui deve quindi essere l'uscita è la zona lineare (tra i due estremi di saturazione).

esempio



≡



$(V_{in} \equiv V^+)$

v pilotato in tensione perché dipende da Vin

$(V_o = A_{ol}(V^+ - V^-))$

↑ V_{in}

$$V_o = A_{ol}(V^+ - V^-)$$

$$V^- = V_o \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$\Rightarrow V_o = A_{ol} \cdot \left(V^+ - V_o \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}\right) \Rightarrow V_o = A V^+ - A V_o \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{A_{ol} \cdot V_{in}}{1 + A_{ol} \frac{R_2}{R_1+R_2}}$$

⇒ A è enorme ⇒ $\sim \frac{\cancel{A_{ol}} \cdot V_{in}}{\cancel{A_{ol}} \frac{R_2}{R_1+R_2}} \Rightarrow V_o = V_{in} \cdot \frac{(R_1+R_2)}{R_2}$

↑ Questo valore ci indica quanto viene amplificato il segnale in ingresso

In generale, tramite retroazione è possibile determinare di quanto verrà amplificato il segnale e dunque scegliere i componenti a seconda di quanto si vuole amplificare (es. se con questo circuito volessi amplificare il segnale di 2x potrei scegliere $R_1=R_2=1\Omega$))

$p_1, \dots, p_n$ sono detti poli, $z_1, \dots, z_m$ sono detti "zeri"

Se tutti i poli sono distinti, l'antitrasformata di $G(s)$ è una combinazione lineare del tipo $K,\ Ke^{p_i t},\ K e^{\sigma_i t}\cos(\omega_i t+\varphi_i),\ K\cos(\omega_i t+\varphi_i)$

dove gli ultimi due termini corrispondono alle coppie di poli complessi

✱ coniugati $p_i=\sigma_i+j\omega_i$, $\bar{p}_i=\sigma_i-j\omega_i$ e $p_i=j\omega_i$, $\bar{p}_i=-j\omega_i$

Se ci sono poli multipli, ai termini sopra si aggiungono termini del tipo:

$Kt^k,\ Kt^k e^{p_i t},\ Kt^k e^{\sigma_i t}\cos(\omega_i t+\varphi_i),\ Kt^k\cos(\omega_i t+\varphi_i)$

I termini sopra sono detti modi del sistema.

Nota: la risposta libera di un sistema descrive come si comporta in modo "naturale" un sistema in base al suo stato iniziale (senza considerare gli ingressi) (es. comportamento nel tempo di un sistema che presenta un condensatore pre-caricato). I poli definiscono i modi naturali del sistema, ovvero le componenti della risposta che non dipendono dagli ingressi applicati.

La parte reale del polo (σ) determina se il modo si estingue:

- $\sigma<0$ => stabile => il modo si estingue
- $\sigma>0$ => instabile => il modo diverge
- $\sigma=0$ => marginalmente stabile => il modo oscilla permanentemente

Gli zeri invece non influenzano la stabilità del sistema, che è determinata solo dai poli, influenzano invece la forma della risposta forzata (risposta forzata = risposta del sistema agli ingressi senza tener conto delle condizioni iniziali

Es.

$$G(s)=\frac{2s+3}{s^2+7s+10}$$

$$\frac{-7\pm\sqrt{49-4\cdot 10}}{2}=\begin{cases}\frac{-7-3}{2}=-5\\ \frac{-7+3}{2}=-2\end{cases}$$

✱ nel quadrante opposto nello spazio dei numeri complessi (coniugato di un numero complesso)

2

poli: $p_1 = -5$, $p_2 = -2$ $\Rightarrow G(s) = \frac{2\left(s+\frac{3}{2}\right)}{(s+2)(s+5)}$

zeri: $2s+3=0 \Rightarrow s = -\frac{3}{2}$

$\Rightarrow z_1 = -\frac{3}{2}$

modi del sistema: e^{-2t}, e^{-5t}

$\Rightarrow$ si può scrivere $G(s)$ in forma $\frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(s+5)}$

comodo per effettuare $\mathcal{L}^{-1}[G(s)]$ (perché in tal modo ci ricongiungiamo alla forma nota $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{k}{s-p}\right] = k \cdot e^{pt}$

(che vedremo elencati fra poco)

- A $(p_1 = -2)$

$$A = \frac{2s+3}{\cancel{(s+2)}(s+5)} \cancel{(s+2)} \Big|_{\underset{\uparrow p_1}{s=-2}} = -\frac{1}{3}$$

- B $(p_2 = -5)$

$$B = \frac{2s+3}{(s+2)(s+5)} \cdot (s+5) \Big|_{s=-5} = \frac{7}{3}$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{-\frac{1}{3}}{s+2} + \frac{\frac{7}{3}}{s+5}$$

Risposta impulsiva:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = -\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{7}{3}e^{-5t}$$

Risposta al gradino unitario a partire da condizioni iniziali nulle:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)U(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[G(s)\cdot\frac{1}{s}\right] \underset{\uparrow}{=} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1/6}{s+2} - \frac{7/15}{s+5} + \frac{3/10}{s}\right] = \frac{1}{6}e^{-2t} - \frac{7}{15}e^{-5t} + \frac{3}{10}$$

passaggi analoghi a prima

Risposta a regime

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot G(s)U(s) = \frac{3}{10}$$ (teorema del valore finale)

↳ $f(\infty) = \lim_{s\to 0} s \cdot F(s)$

Modelli

Il modello matematico che descrive un sistema dinamico è un sistema di equazioni differenziali nella forma:

$$\frac{d^n y}{dt^n} = f\left(\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y, \dots, y(t), \frac{d^m u}{dt^m}, \dots, u(t)\right)$$

ad esempio $\ddot{y}(t) = \cos(\dot{y}(t)) + 2\sin(u(t))$

con $y(t)$ uscita del sistema e $u(t)$ ingresso

Nel caso lineare, ogni equazione si presenta nella forma

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

ad esempio $\dddot{y}(t) = 4\dot{y}(t) + \frac{6}{5}\ddot{u}(t) + 5 t \cdot u(t)$

⇒ è "un polinomio"

Un modello si dice stazionario se i coefficienti ("parametri del modello") non sono funzioni del tempo

es: $\dddot{y}(t) = 4\dot{y}(t) + \frac{6}{5}\ddot{u}(t) + \cancel{5tu(t)}$

Un modello si dice "dinamico" se le uscite dipendono anche dal valore passato degli ingressi

es. $y(t) = \dot{u}(t) + 6u(t)$ → dinamico

$y(t) = 6u(t)$ → non dinamico

Modello nello spazio degli stati

È un modello che, oltre alle variabili di ingresso e uscita, presenta anche le variabili di stato ($x(t)$). Esse descrivono la situazione interna del sistema nel tempo ⇒ la memoria del sistema dinamico.

Un modello di questo tipo è descritto come segue

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t), t) \\ y(t) &= x(t) + u(t) \end{aligned}}$$

$$x(t) = \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} \quad u(t) = \begin{Bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{Bmatrix} \quad y(t) = \begin{Bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{Bmatrix}$$

Per risolvere il sistema, è necessario conoscere le condizioni iniziali e l'ingresso $u(t)$ per $t_0 \le t \le t_f$. Tuttavia non cercheremo mai di risolverli, ma piuttosto di determinarli

$x(t)$, detta funzione di stato, è una funzione del tipo $\phi(t, t_0, x_0, u(\cdot))$.

Per i sistemi lineari si ha che

$$x(t) = \phi(t,t_0,x_0,u(\cdot)) = \underbrace{\phi(t,t_0,x_0,0)}_{\substack{\text{moto libero} \\ \text{(a ingresso nullo)}}} + \underbrace{\phi(t,t_0,0,u(\cdot))}_{\substack{\text{moto forzato} \\ \text{(senza considerare lo stato iniziale)}}}$$

Lo stesso si può dire della risposta

$$y(t) = \gamma(t,t_0,x_0,u(\cdot)) = \gamma(t,t_0,x_0,0) + \gamma(t,t_0,0,u(\cdot))$$

Questo principio è noto come "principio di sovrapposizione degli effetti", e si applica a sistemi lineari, ovvero è possibile studiare il moto analizzando separatamente la componente libera e quella forzata.

Se un modello, oltre ad essere lineare, è anche stazionario, allora può essere descritto nella forma

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= C x(t) + D u(t) \end{aligned}}$$

Si definisce $\bar{x}$ stato di equilibrio uno stato t.c.

$\bar{x} = \phi(t, t_0, \bar{x}, u(\cdot)) \quad \forall t \in [t_0, t_1] \quad \forall t_0, t_1 \quad t_1 > t_0$

Questo implica che $\dot{x}(t) = 0$.

Sia un ingresso costante, si definisce "uscita di equilibrio" l'equazione $\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u})$

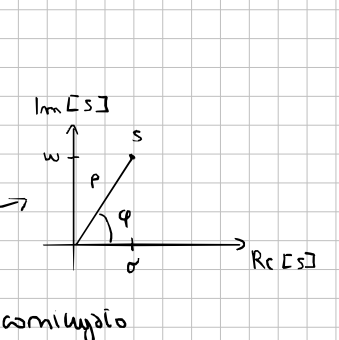
È possibile linearizzare, al fine di semplificarlo, un modello in un certo intorno. Tale approssimazione è fedele solo per perturbazioni di stato iniziale e ingresso limitate ($\delta x_0(t), \delta u(t)$)

Trasformata di Laplace

Richiamo numeri complessi

s: numero complesso

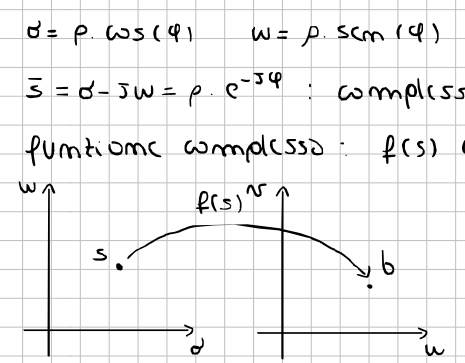
$s = \sigma + j\omega$ o $s = \rho \cdot e^{j\varphi}$ →



$\sigma = \rho \cdot \cos(\varphi) \quad \omega = \rho \cdot \sin(\varphi)$

$\bar{s} = \sigma - j\omega = \rho \cdot e^{-j\varphi}$: complesso coniugato

funzione complessa: $f(s)$ ad un G t.c. $G = u(\sigma,\omega) + jv(\sigma,\omega)$



Trasformata di Laplace

Strumento matematico per semplificare l'analisi di un sistema dinamico

Equazione nel dominio del tempo

↓ $L[f(t)]$

Equazione nel dominio dei numeri complessi

⇒ è un'equazione algebrica (più semplice da risolvere)

└ da qui posso
- → ricavare la funz. di trasferimento $G(s)$, che racchiude tutte le proprietà dinamiche del sistema
- → risolvere e antitrasformare, semplificando il sistema e ricavando in modo semplice le soluzioni nel dominio del tempo

Associa a una $f(t)$ una $F(s)$

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$$

Antitrasformata: $f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s) e^{st} ds$

Trasf. di Laplace di segnali elementari

Gradino: $F(s) = \frac{1}{s}$ Rampa unitaria: $F(s) = \frac{1}{s^2}$

Parabola unitaria: $F(s) = \frac{1}{s^3}$ Esponenziale: $f(t) = e^{at} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$

In generale si ha che $L[t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

Linearità della trasformata: $L[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$

T. della traslazione nel tempo: $L[f(t-t_0)] = e^{-t_0 s} F(s)$

Impulso di Dirac: indicato con $\delta(t)$, funzione equivalente a un impulso: durata nulla, ampiezza infinita e area unitaria. Ha la proprietà che $L[\delta(t)] = 1$ e che $\int_{t_a}^{t_b} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$

Trasformata della derivata: $L[\dot{f}(t)] = s \cdot F(s) - f(0)$

La trasformata ha anche tante altre proprietà, vedi slides

Nota: radici di un polinomio

Sia $P(\lambda)$ un polinomio. Le radici del polinomio sono i valori trovati ponendo $P(\lambda) = 0$. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ le radici, il polinomio può essere riscritto come $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\dots)(\lambda - \lambda_n)$.

Una componente del tipo $(\lambda - \lambda_k)^m$ significa che "λ_k è una radice di $P(\lambda)$ con molteplicità m.

Sia $F(s)$ nella forma $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{s^n + \dots + a_0}$

↑ s^n si assume senza coefficiente, se ce l'ha basta semplificarlo moltiplicando gli altri termini del polinomio per a_n

Al fine dell'antitrasformazione di $F(s)$, si possono presentare due casi:

- → radici di $D(s)$ tutte distinte

  ⇒ $F(s) = \frac{K_1}{s-\lambda_1} + \dots + \frac{K_n}{s-\lambda_n} \Rightarrow f(t) = \sum_{i=1}^{n} K_i e^{\lambda_i t}$

  └ sviluppo di Heaviside
- → radici di $D(s)$ non tutte distinte (sono presenti radici con molteplicità > 1

  ⇒ $F(s) = \frac{N(s)}{(s-\lambda_1)^{n_1}(s-\lambda_2)^{n_2}\dots(s-\lambda_n)^{n_h}}$ Nota: $\sum_{i=1}^{h} n_i = n$

  ⇒ $F(s) = \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{n_i} \frac{K_{ij}}{(s-\lambda_i)^{n_i-j+1}} \Rightarrow f(t) = \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{n_i} \frac{K_{ij}\, t^{n_i-j}}{(n_i-j)!} e^{\lambda_i t}$

Analisi di sistemi lineari e stazionari

Si consideri un'equazione differenziale che descrive un sistema lineare e stazionario:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

Il problema in questo modello è determinare $y(t)$

Assumendo $a_n = 1$ (eq. già semplificato)

$$\frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

Possiamo, come discusso, analizzare la risposta come

$y(t) = y_\ell(t) + y_f(t)$ e trasformata $Y(s) = Y_\ell(s) + Y_f(s)$

$y_\ell(t)$ si ottiene sempre antitrasformando una funzione razionale fratta

Se le condizioni iniziali sono nulle, allora $Y_\ell(s) = 0 \Rightarrow Y(s) = Y_f(s)$

$Y_f(s)$ è nella forma $\underbrace{\frac{\sum_{i=0}^{m} b_i s^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i}} \cdot \underbrace{U(s)}_{\text{trasformata dell'ingresso}}$

la definiamo $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$

→ $G(s)$ è detta "funzione di trasferimento". Tale funzione è una proprietà del sistema e dunque non dipende dal segnale d'ingresso − *

⇒ nel caso $Y_\ell(s) = 0$ $\quad Y(s) = G(s) U(s)$

Se applichiamo come ingresso l'impulso di Dirac ($\delta(t)$) ($L[f(t)] = 1$) otteniamo che $Y(s) = G(s) \Rightarrow y(t)$ ($= L^{-1}[G(s)]$) è detta risposta impulsiva del sistema. (= risposta del sistema all'impulso di Dirac)

La risposta impulsiva caratterizza completamente il comportamento dinamico del sistema ⇒ conoscendo la risposta impulsiva si può risalire alla risposta del sistema a qualunque segnale d'ingresso

* è vero che dipende dai b_K, coefficienti degli ingressi, ma non dipende dagli specifici ingressi applicati

Trovando le radici di $N(s)$ (zeri) e di $D(s)$ (poli) posso riscrivere $G(s)$ come $G(s) = \frac{b_m (s-z_1)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$

- se tutti i poli sono distinti, $G(s)$ è una combinazione lineare di termini nella forma K, $K e^{p_i t}$, $K e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \varphi_i)$, $K \cos(\omega_i t + \varphi_i)$
- se ci sono poli multipli (con molteplicità > 1), $G(s)$ è una combinazione lineare di termini nella forma

tK, $tKe^{p_i t}$, $tKe^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \varphi_i)$, $t \cdot K\cos(\omega_i t + \varphi_i)$

Questi termini sono detti modi del sistema e descrivono come il sistema evolve in modo naturale (in assenza di ingressi)

Es. il comportamento di un condensatore inizialmente carico, che decade, potrebbe essere nella forma $K \cdot e^{-p_i t}$

I modi possono essere:

- di tipo 1: per $t \to \infty$, tendono a zero se la parte reale del relativo polo è negativa, divergono se è positiva e restano limitati se è nulla
- di tipo 2: per $t \to \infty$, tendono a zero se la parte reale del relativo polo è negativa, divergono se è positiva o nulla

Si noti che
- l'ingresso può contribuire alla risposta anche modificando dei modi.
- la risposta è influenzata anche dagli zeri.

Si consideri ora un modello nello spazio degli stati.

Prendiamo d'esempio un modello di ordine 1 ($A,B,C,D \to a,b,c,d$)

$\dot{x}(t) = a\, x(t) + b\, u(t)$

$y(t) = c\, x(t) + d\, u(t)$

Trasformando, isolando $x(t)$ e antitrasformando,

$x(t) = e^{at} x_0 + \int_0^t b\, e^{a(t-\tau)} u(\tau) d\tau$

$\Rightarrow y(t) = c \cdot e^{at} x_0 + c \cdot \int_0^t b\, e^{a(t-\tau)} u(\tau) d\tau + d\, u(t)$

· componente libera · componente forzata

Trasformando $y(t)$, applicando come ingresso l'impulso di Dirac e antitrasformando, si ottiene la risposta impulsiva:

$y(t) = c \cdot e^{at} \cdot b + d\delta(t)$

Nel caso invece di un sistema di ordine $n > 1$ (n stati, r ingressi, m uscite)

$x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$

$\Rightarrow y(t) = C \cdot e^{At} x_0 + C \cdot \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + D u(t)$

$\Rightarrow G(t) = C \cdot e^{At} B + D\delta(t)$ $\quad$ con $e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$

└ $\begin{Bmatrix} y_1(t) \\ \dots \\ y_m(t) \end{Bmatrix}$

$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{agg}[(sI-A)^{-1}]}{\det[(sI-A)^{-1}]}$

$\text{agg}[(sI-A)^{-1}] = C^T$

$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$

Sia $p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots$

Sia poi $m(\lambda)$ il minimo comune multiplo dei denominatori di $\lambda I - A$.

$p(\lambda)$ è detto "polinomio caratteristico di A", $m(\lambda)$ è detto "polinomio minimo di A"

I modi del sistema possono essere direttamente ricavati:
- o conoscendo $m(\lambda)$
- o conoscendo $p(\lambda)$ SE le radici di $p(\lambda)$ sono tutte distinte, altrimenti non sempre è possibile.

Che relazione c'è tra modello nello spazio degli stati e modello di equazioni differenziali (modello ingresso-uscita)? (con $x_0 = 0$) stato iniziale nullo

Dal mod. nello spazio degli stati, $Y(s) = C(sI - A)^{-1} B \cdot U(s) + D U(s)$

Dal modello ingresso uscita, $Y(s) = G(s) U(s)$

$\Rightarrow G(s)U(s) = C(sI-A)^{-1}B \cdot U(s) + DU(s) \Rightarrow \boxed{G(s) = C(sI-A)^{-1} + D}$

$G(s)$ è una matrice del tipo $\begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots \\ G_{21}(s) & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$ ← dim: m×r

con $G_{ij}(s) = \frac{Y_i(s)}{U_j(s)}$ funzione di trasferimento tra il j-esimo ingresso e la i-esima uscita.

$L^{-1}[G(s)] = C \cdot e^{At} \cdot B + D \cdot \delta(t)$ e $L^{-1}[G_{ij}(s)] = g_{ij}(t)$

Il passaggio $(A,B,C,D) \to G(s)$ è univoco (la funzione di trasferimento è unica)

$G(s) \to (A,B,C,D)$ non è univoco

Questo perché A,B,C,D possono contenere anche informazioni che non vanno a impattare la relazione ingresso-uscita, mentre $G(s)$ caratterizza proprio la relazione ingresso-uscita del sistema, dunque non contiene questi termini "superflui".

Più nello specifico, se non vi sono cancellazioni poli/zeri in $G(s)$ allora $G(s)$ e (A,B,C,D) hanno lo stesso contenuto informativo, altrimenti no.

Essendo inoltre $G(s)$ una rappresentazione esterna del sistema, in essa non vi è traccia di variabili di stato.

È sempre possibile definire uno stato $z(t) = T^{-1}x(t)$ ($x(t) = Tz(t)$) t.c.

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} \dot{z}(t) &= A'z(t) + B'u(t) \\ y(t) &= C'z(t) + D'z(t) \end{aligned}$$

Nota: $z(t)$ può anche non avere significato fisico

e tale che a parità di ingresso l'uscita sia la medesima.

⇒ il passaggio $G(s) \to (A,B,C,D)$ non è univoco.

Questo implica che il seguente problema ha infinite soluzioni: data la $G(s)$ di un sistema, determinare un modello nello spazio (A,B,C,D) tale che $G(s) = C(sI-A)^{-1}B + D$.

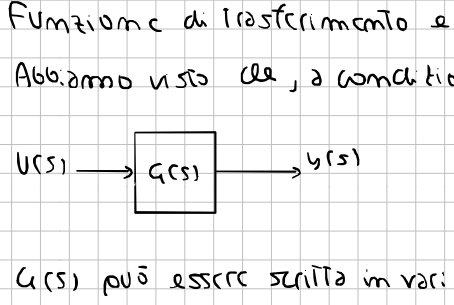
Tra le infinite soluzioni due forme delle matrici (forme canoniche) presentano una struttura particolare. Queste due forme sono la forma canonica di raggiungibilità e la forma canonica di osservabilità

Guarda slide 251 per uno schematico dei metodi di risoluzione visti

Nota: per "valore a regime" di un sistema si intende il valore della risposta dopo che i fenomeni transitori si sono estinti (es. dopo che un condensatore si è completamente scaricato) ⇒ dunque il valore a regime è il valore di $y(t)$ per $t \to \infty$

Funzione di trasferimento e sistemi elementari

Abbiamo visto che, a condizioni iniziali nulle



$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$

$G(s)$ può essere scritta in vari modi

(1) $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + \dots}{s^n + \dots}$

(2) $G(s) = \frac{b_m (s-z_1)(\dots)(\dots)}{(s-p_1)(\dots)}$

(3) $G(s) = \frac{\rho \cdot \prod_i (s - z_i) \prod_i (s^2 + 2\zeta_i \alpha_{ni} s + \alpha_{ni}^2)}{s^g \prod_i (s - p_i) \prod_i (s^2 + 2\xi_i \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2)}$

(4) $G(s) = \frac{\mu \cdot \prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + \frac{2\zeta_i s}{\alpha_{ni}} + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{s^g \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + \frac{2\xi_i s}{\omega_{ni}} + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)}$

con

ρ ($\equiv b_m$): costante di trasferimento

g: tipo

α_{ni}, ω_{ni}: pulsazioni naturali

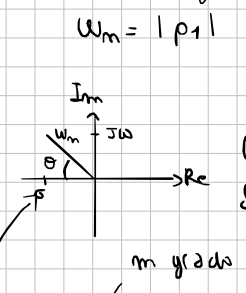
ζ_i, ξ_i: coefficienti di smorzamento

μ: guadagno

T_i, τ_i: costanti di tempo $\quad \tau_i = -\frac{1}{p_i}$

p_1 polo complesso

$\omega_n = |p_1|$



$p_1 = \sigma + j\omega$

$\xi = \cos(\theta)$

m grado di $N(s)$

n grado di $D(s)$

Inoltre, $G(s)$ è detta → propria se $m \le n$

└→ impropria se $m > n$

Con "sistema elementare" si intende una classe di sistemi dinamici semplici, ricorrenti e fondamentali che "messi assieme" possono costruire sistemi più complessi.

L'obiettivo di questo capitolo è analizzarne il comportamento e, nello specifico, la funzione di trasferimento

Analizziamo anzitutto due comportamenti dei sistemi in generale

- Valore iniziale in risposta al gradino unitario

$$y(0) = \lim_{s \to \infty} sG(s) \cdot \frac{1}{s} = \begin{cases} 0 & \text{se } m < n \\ b_m & \text{se } m = n \end{cases}$$

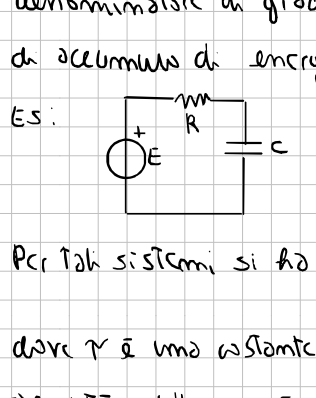
- Valore a regime in risposta al gradino unitario

$$y(\infty) = \lim_{s \to 0} sG(s) \cdot \frac{1}{s} = \begin{cases} \mu & \text{se } g = 0 \\ 0 & \text{se } g < 0 \\ \infty & \text{se } g > 0 \end{cases}$$

Sistemi lineari del primo ordine

Un sistema di questo tipo presenta la funzione di trasferimento $G(s)$ con denominatore di grado 1 ed è in grado di modellare un solo fenomeno di accumulo di energia.

Es:



Per tali sistemi si ha che $G(s) = \frac{\mu}{1 + \tau s} = \frac{\mu \cdot \frac{1}{\tau}}{s + 1}$

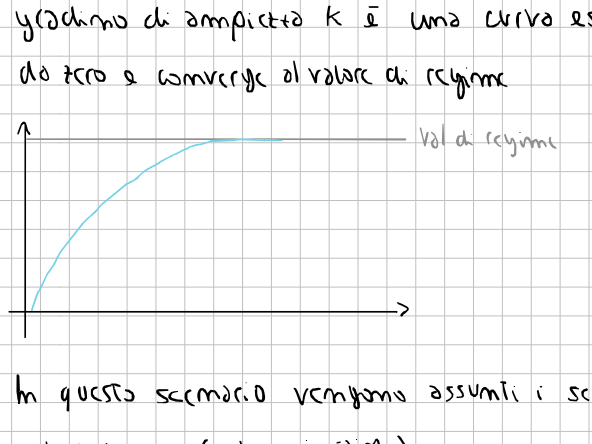
dove τ è una costante di tempo (come detto prima) che caratterizza la rapidità della risposta dinamica del sistema.

$Y(s) = G(s)U(s) \Rightarrow$ se l'ingresso è un gradino unitario di ampiezza K,

$Y(s) = \mu K \left(-\frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} + \frac{1}{s}\right) \Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

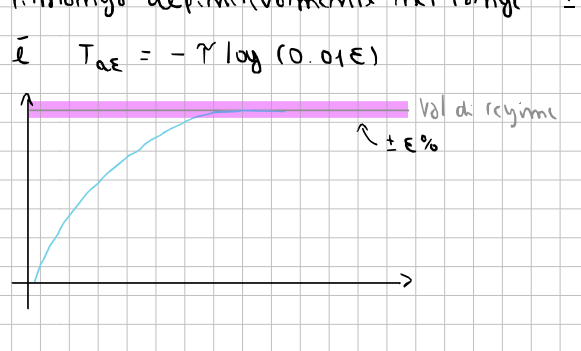
⇒ la risposta $y(t)$ di un sistema elementare del primo ordine a un gradino di ampiezza K è una curva esponenziale aperiodica che parte da zero e converge al valore di regime

aperiodica = non presenta oscillazioni attorno al valore finale (in questo caso attorno al valore di regime)



In questo scenario vengono assunti i seguenti valori (parametri caratteristici):

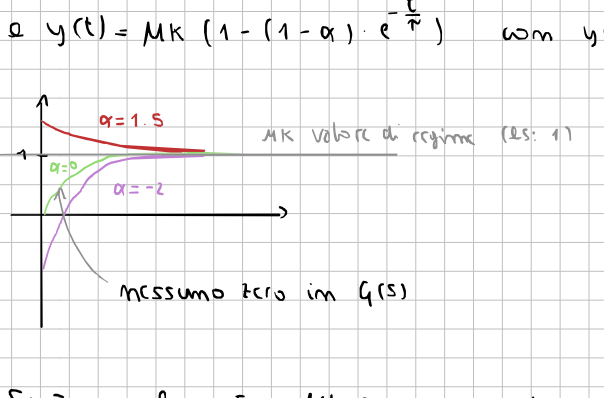
- $y(0) = 0$ (valore iniziale)
- $\dot{y}(0) = \frac{\mu K}{\tau}$ rapidità con cui cambia il valore di uscita (?)
- $y(\infty)$ = valore a regime = μK
- $y(\tau)$ = valore dell'uscita dopo un istante di tempo τ (costante che rappresenta la rapidità di cambiamento del sistema) = $0.63\mu K$ ⇒ l'uscita, all'istante $t = \tau$, sarà al 63% (63.2% per la precisione) del valore di regime
- Si ha che il tempo di salita T_s, ovvero il tempo impiegato dall'uscita per andare dal 10% al 90% del valore di regime, è pari a $T_s \approx 2.2\tau$
- Si ha che il tempo di assestamento $T_{a\varepsilon}$ richiesto affinché l'uscita rimanga definitivamente nel range $\pm\varepsilon\%$ del suo valore di regime è $T_{a\varepsilon} = -\tau \log(0.01\varepsilon)$



Se è presente uno zero in $G(s)$, allora $G(s)$ è nella forma

$G(s) = \mu \cdot \frac{1 + Ts}{1 + \tau s} = \mu \cdot \frac{1 + \alpha \tau s}{1 + \tau s}$ $\quad$ T = costante di tempo dello zero, τ = " " " del polo

e $y(t) = \mu K \left(1 - (1 - \alpha) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ con $y(0) = \mu K \alpha$ $\dot{y}(0) = \infty$ $y(\infty) = \mu \cdot K$



Sistemi elementari del secondo ordine

Sistema che presenta nel denominatore della propria $G(s)$, un termine di secondo grado (s^2) ed è in grado di modellare due accumuli di energia.

Per questa classe di sistemi, lo studio della risposta del sistema a un gradino di ampiezza K va studiato in 3 casi, a seconda della natura dei poli di $G(s)$:

- poli reali distinti

  $G(s)$ nella forma $G(s) = \frac{\mu}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)}$ $\quad \tau_1 > \tau_2$

  τ_1, τ_2 costanti di tempo rappresentanti la rapidità di risposta dei due accumulatori di energia.

  $Y(s) = \mu K \frac{1/(\tau_1\tau_2)}{s(s + 1/\tau_1)(s + 1/\tau_2)} \Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$

  con $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$, $y(\infty) = \mu K$

  La risposta ha le stesse caratteristiche di quelle del primo ordine. Inoltre, se $\tau_1 >> \tau_2$ allora:

  $y(t) \approx \mu K (1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}})$ ← come quella del primo ordine. In tal caso si parla di polo dominante
- poli reali coincidenti

  In tal caso $G(s)$ è nella forma $G(s) = \frac{\mu}{(1 + \tau \cdot s)^2}$

  $\Rightarrow y(t) = \mu \cdot K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

  In questo caso è possibile verificare che

  $T_s \approx 3.4\tau \quad T_{a5} \approx 4.7\tau \quad T_{a1} \approx 6.6\tau$ $\varepsilon =$

  ↑ tempo necessario affinché $y(t)$ sia definitivamente nel range ±5% del valore di regime ($\varepsilon = 5$)

  Se è presente uno zero (in uno dei due precedenti casi):

  $G(s)$ è nella forma $G(s) = \frac{\mu (1 + Ts)}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)}$ $\quad \tau_1 > \tau_2$

  $\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{\tau_1 - T}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2 - T}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$
- poli complessi coniugati

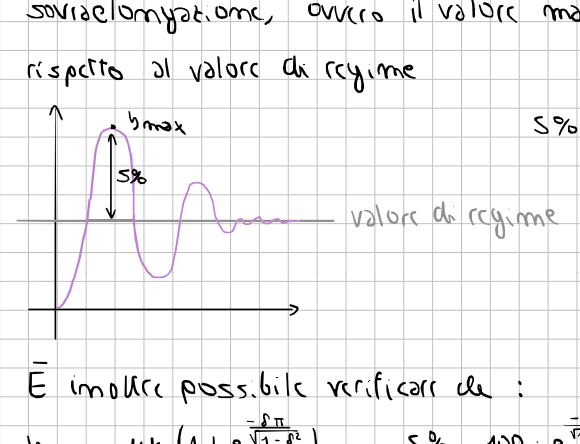
  $G(s)$ è nella forma $G(s) = \frac{\mu \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ $\quad \omega_n > 0, \ |\xi| < 1$

  $\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot e^{-\xi\omega_n t} \cdot \sin\left(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}\, t + \arccos(\xi)\right)\right)$

  con $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$, $y(\infty) = \mu K$

  A differenza dei casi precedenti la risposta presenta oscillazioni. In questo caso, la risposta dipende dal coefficiente di smorzamento ξ e dalla pulsazione naturale ω_n

  Per questo tipo di risposta, in quanto oscillante, si può definire la sovraelongazione, ovvero il valore massimo (in percentuale) dell'uscita rispetto al valore di regime



$S\% = 100 \cdot \frac{y_{max} - y(\infty)}{y(\infty)}$ ← valore di regime

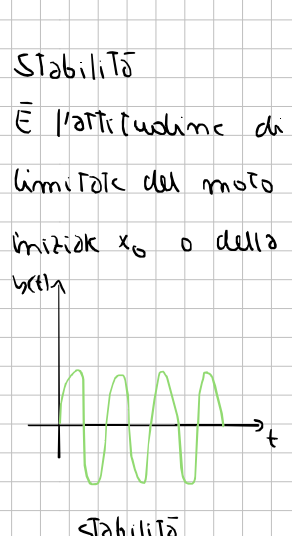
È inoltre possibile verificare che:

$y_{max} = \mu K \left(1 + e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}}\right) \quad S\% = 100 \cdot e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}} \quad T_m = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$

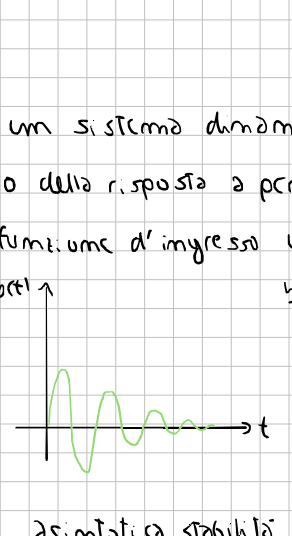
con T_m = tempo di sovraelongazione

Stabilità

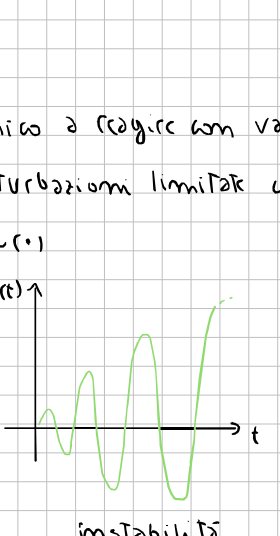
È l'attitudine di un sistema dinamico a reagire con variazioni limitate del moto o della risposta a perturbazioni limitate dello stato iniziale x_0 o della funzione d'ingresso $u(\cdot)$



stabilità



asintotica stabilità



instabilità

Sia $\tilde{x}(t) = \phi(t, t_0, x_0, \tilde{u}(\cdot))$ il moto nominale (ideale) e

$x(t) = \phi(t, t_0, x_0 + \delta x_0, \tilde{u}(\cdot))$ il moto perturbato.

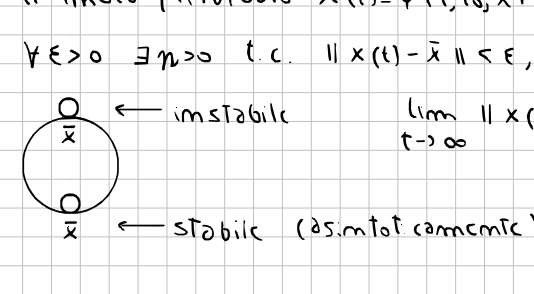
$\tilde{x}$ si dice stabile rispetto a perturbazioni dello stato iniziale se

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \tilde{x}(t)\| < \varepsilon$, $t \ge t_0$ $\forall \delta x_0$ t.c. $\|\delta x_0\| < \eta$

Se inoltre $\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0$ il moto nominale si dice asintoticamente stabile.

Sia invece $\bar{x}$ uno stato di equilibrio. Tale stato è stabile se, preso il moto perturbato $x(t) = \phi(t, t_0, \bar{x} + \delta\bar{x}, \tilde{u}(\cdot))$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \bar{x}\| < \varepsilon$, $t \ge t_0$ $\forall \delta\bar{x}$ t.c. $\|\delta\bar{x}\| < \eta$



$\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0$ → asintoticamente stabile

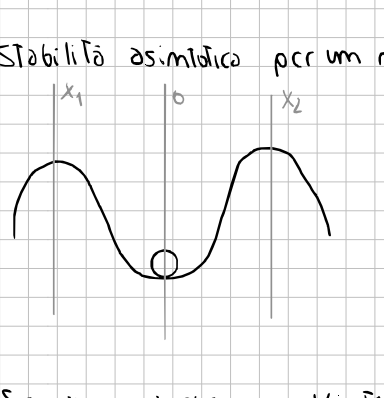
La stabilità di un moto o di uno stato di equilibrio rispetto a perturbazioni dello stato iniziale è detta stabilità interna

Di base non si può parlare di stabilità del sistema ma solo di stabilità di uno specifico moto/stato di equilibrio. Nei sistemi lineari è tuttavia possibile parlare di stabilità del sistema.

Si possono in maniera analoga definire le stabilità di un moto o di uno stato di equilibrio rispetto a una perturbazione dell'ingresso. (vedi slide 268)

Le definizioni di stabilità viste finora si riferiscono alla capacità di un moto o di uno stato di equilibrio di rispondere con variazioni limitate a perturbazioni limitate. Tale tipologia di stabilità è detta "stabilità locale" o "stabilità in piccolo". Si parla invece di stabilità in grande quando si vuole quantificare la perturbazione.

Stabilità asintotica per un moto



Se il moto di riferimento $\tilde{x}(t)$ è asintoticamente stabile allora esiste un insieme di stati iniziali χ_0 per cui $\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0$ $\forall \delta x_0$ t.c. $x_0 + \delta x_0 \in \chi_0$.

χ_0 è detto dominio di stabilità asintotica

Se χ_0 coincide con l'intero spazio degli stati, allora $\tilde{x}(t)$ si dice globalmente asintoticamente stabile

Analisi della stabilità

Sia $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ un modello linearizzato nell'intorno di uno stato di equilibrio $\bar{x}$ corrispondente all'ingresso costante $\bar{u}$.

La stabilità del modello in tale intorno dipende dagli autovalori di A:

- tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa ⇒ $\bar{x}$ asintoticamente stabile
- uno o più valori di A hanno parte reale positiva ⇒ $\bar{x}$ instabile
- alcuni autovalori di A a parte reale negativa ed i restanti nulli ⇒ non si possono trarre conclusioni sulla stabilità con questo metodo

Questo criterio è detto "criterio ridotto di Lyapunov"

Inoltre, come accennato precedentemente, per un qualsiasi sistema lineare non vi è differenza tra stabilità in piccolo e in grande.

Stabilità nei sistemi lineari stazionari

Se il sistema è inoltre stazionario, è possibile verificare (fatto sulle slides) che la stabilità interna (perturbazione dello stato iniziale) dipende unicamente dai modi del sistema. Si ha anche che in tale sistema la stabilità di un moto per perturbazioni dell'ingresso dipende solo da $\|e^{At} B\|$, e analogamente la stabilità della risposta dipende solo da $\|C \cdot e^{At} \cdot B\|$.

Un sist. lin. staz. è

- · stabile (stabilità interna) se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa o nulla, quest'ultimi devono avere molteplicità 1 in $p(\lambda)$
- · asintoticamente stabile (stabilità interna) se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa
- · stabile (stabilità esterna) se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa o nulla, quest'ultimi con molteplicità unitaria
- · asintoticamente stabile (stabilità esterna) se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa

Se non vi sono cancellazioni poli/zeri in $G(s)$, il denominatore di $G(s)$ coincide con quello di A ⇒ la stabilità esterna interna coincide con la stabilità esterna

In generale, essendo che A contiene ≥ informazioni rispetto a $G(s)$, allora stabilità interna ⇒ stabilità esterna

Nota: nei sist. lin. staz. la stabilità di $G(s)$ dipende unicamente dai poli di $G(s)$

Non sempre è semplice trovare le radici di un polinomio (es. i poli di $G(s)$, radici di $D(s)$). Se $n = 2$ (n grado del polinomio) condizione sufficiente affinché il polinomio abbia tutte le radici a parte reale negativa è che tutti i suoi coefficienti abbiano lo stesso segno. Se $n > 2$, tale condizione è solo necessaria.

In generale, per sistemi lineari stazionari, è possibile individuare un metodo per valutare la stabilità, detto criterio di Routh:

Criterio di Routh:

Sia $p(s)$ un polinomio di grado n (es. p. caratteristico di A o denominatore di $G(s)$).

$p(s)$ è nella forma $p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a$

n	1	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6} …
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7} …
$n-2$	b_{n-2}	b_{n-4}	b_{n-6}	b_{n-8} …
$n-3$	c_{n-3}	c_{n-5}	…	…
…				
0	a_0			

1 se si considera a_n semplificato, altrimenti a_n

con $b_{n-2} = \frac{a_{n-1} a_{n-2} - a_{n-3}}{a_{n-1}}$ $\quad b_{n-4} = \frac{a_{n-1} a_{n-4} - a_{n-5}}{a_{n-1}}$

$c_{n-3} = \frac{b_{n-2} a_{n-3} - a_{n-1} b_{n-4}}{b_{n-2}}$ $\quad c_{n-5} = \frac{b_{n-2} a_{n-5} - a_{n-1} b_{n-6}}{b_{n-2}}$

In generale, sia g l'elemento della prima colonna alla riga sopra al termine considerato, $\underbrace{T_{n-k}}_{\text{e f quello sopra g}} = -\frac{1}{g} \det\left(\begin{bmatrix} f & f_{n-k} \\ g & g_{n-(k+1)} \end{bmatrix}\right)$

Teorema: ad ogni permanenza di segno che presentano i termini della prima colonna corrisponde una radice con parte reale negativa, ad ogni variazione una radice con parte reale positiva.

$s^3 - 4s^2 + s + 6 = 0$

3	1	1
2	−4	6
1	$\frac{5}{2}$	0
0	6	

$T_{n-2} = \frac{1}{4} \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{4} \cdot (6 + 4) = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$

$T_{n-3} = 0$

↑ perché non ci sono i termini necessari (?)

· cambio (2)

· permanenza (1)

⇒ due radici a parte reale positiva, una radice a parte reale negativa

Casi particolari:

- il primo termine di una riga è nullo ⇒ si sostituisce con ε, numero positivo tendente a 0
- tutti i termini di una riga sono nulli ⇒ si può verificare solo per righe dispari ⇒ 2 modi di risoluzione

● sia 2m la riga nulla. Risolvere la riga 2m−1 tramite equazione ausiliaria ⇒ si trovano direttamente le 2m radici del polinomio

6	…	…	…
5	…	…	…
4	1	−3	4
3	0	0	0

→ riga 2m ⇒ $s^4 - 3s^2 - 4 = 0$

$\Rightarrow z = s^2 \Rightarrow z^2 - 3z - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} z_1 = 4 \\ z_2 = -1 \end{cases} \xRightarrow{s = \sqrt{z}} \begin{cases} s_1 = 2 \\ s_2 = -2 \\ s_3 = j \\ s_4 = -j \end{cases}$

↑ eq. ausiliaria

Esiste almeno una radice positiva ⇒ sistema instabile (!)

● Derivo il polinomio 2m e lo sostituisco nella tabella

6	…	…	…
5	…	…	…
4	1	−3	4
3	0	0	0

$\rightarrow \frac{d}{dt}(s^4 - 3s^2 - 4) = \boxed{s^3 - 6s}$ →

6	…	…	…
5	…	…	…
4	1	−3	4
3	1	−6	

Poi continuo normalmente con la tabella di Routh

Sistemi meccanici